廣義生命：負熵帳本 • 語義幾何 • 觀察者治理的統一理論框架（**v1.0**）

Generalized Life: A Unified Framework of Negentropy Ledger, Semantic Geometry, and Observer Governance

緣起（**Origin & Motivation**）

本框架雖以現代科學語言呈現，但其構思源自三教合參：
儒（先天八卦的動力幾何與「制禮作樂」之治理學）、
道（太極陰陽與五行作為張力模態）、
釋（「真如—示現」與緣起的關係論）。
在本書中，這些思想被可操作化為可計量的變量與程式：{Φ, ψ, G, ρ, κ, Γ, Θ, τ, θ}，並以 TopoSpec / VerifyTrace 落地。以下交代其轉譯脈絡與對應地圖。

O.1 三教→科學的轉譯總則

T1（最小轉譯）：保留結構，不保留形上承諾；所有概念必落到可觀測量或治理規則。
T2（可證偽）：每一轉譯對應至少一個 KPI 變化：ΔΦ、G、ρ、κ。
T3（治理優先）：倫理與安全以 **I-set**（安全不變量）與 **Slots**（變更槽位）先行；效能其次。
T4（雙語互譯）：傳統名詞 ↔ 變量 / 程序皆有一行式對應；主文統一用科學記號。
T5（域界清晰）：質感（qualia）等形上命題不納入證偽域；只保留其可操作影子（如 E_proj, CSP）。

O.2 對應地圖（精簡版）

傳統概念	本框架對應	可操作化說明
先天八卦（儒）	槽位幾何 / 容量邊界（Ch.5.3）	「LuoShu-style Slots」對應 `cap_k`、`load_k`、瓶頸 β；擴容即改 `cap_k`。
制禮作樂（儒）	I-set / Slots＋同步秩序 r（Ch.7,10）	「禮」= Hard/Soft 不變量；「樂」= 相位同調 r 提升群體效率與安全率。
太極陰陽（道）	對偶變量 s↔λ、符號與方向	「陰陽」作為 $\lambda \cdot s$ 的正負支與互補調節；自然梯度在 Fisher 幾何中取最短「道」。
五行（道）	張力模態 / 耦合矩陣 Θ	五行視為控制與耦合的「基模」：木=生長(ΔΦ↑)、火=轉化(P↑, 風險↑)、土=緩衝(ρ↑)、金=邊界(Γ強化)、水=潤滑(Θ去耦)。
真如（釋）	安全不變量集 I-set	「不動」之核以 `inv_k(s)=const` 表示；先於效能優化（Ch.10）。
示現（釋）	觀察者投影與決策（Ch.9）	以 `E_proj`、`χ/CWA`、`footer_chain` 形式化「現象之立」。
緣起（釋）	Γ 約束 × Θ 耦合	「此有故彼有」→ 系統狀態由邊界 Γ 與交互 Θ 決定（Ch.5）。
業 / 習氣（釋）	ledger / 基線 q	路徑積分與基線偏好：`ledger` 累積 ΔΦ；`q(x)` 是經驗先驗與環境基準（Ch.4,13）。

O.3 一行對應式（**Unicode** 單行，**Preface** 標籤 **P.m**）

- 「陰↔陽 對偶：sign(λ·s) 決定推進 / 抑制的方向。」(P.1)
- 「五行基模：mode ∈ {木,火,土,金,水} ↔ 基底於 Θ、Γ；切換＝改耦合與邊界。」(P.2)
- 「緣起：state(t) = 𝔽(inputs; Γ, Θ)，孤立系統無示現（P=0 不生 ΔΦ）。」(P.3)
- 「真如：inv_k(s)=const ∈ I-set，優先級 > 效能目標。」(P.4)
- 「業的帳本：ΔΦ_path = ∫ P_s dt − ∫ loss(Γ,Θ) dt。」(P.5)
- 「禮樂同調：r↑ ⇒ Pr(G>G_max)↓，群體風險尾部收斂。」(P.6)

O.4 三教對應的工程實義（範例）

- 儒 → 治理：變更需經 Slots（多簽、SoD），並受 I-set 鎖定；群體協作以 r、τ 實現「作樂而和」。
- 道 → 動力：在 Fisher 幾何上，自然梯度步「沿道而行」：
  「$\lambda = -\eta \cdot I^{-1} \nabla_\lambda L$；$|\delta s|_M \le r$。」(P.7)
- 釋 → 關係：觀察者投影成本與放行條件：
  「CSP = T_p / E_proj；publish ⇔ χ=PASS ∧ CWA=PASS。」(P.8)

O.5 如何閱讀本書（雙語導航）

- 主文：全以現代記號與工程口徑書寫（Ch.1–16, App A–F）。
- 傳統對應：如需語源背景，回看本「緣起」與第16章詞彙對齊。
- 實作捷徑：直接使用 TopoSpec（附錄C）＋ Footer 模板（附錄D）＋ KPI 表（附錄E）＋最小數據包（附錄F）。

O.6 限制聲明

本「緣起」僅作設計學上的靈感與映射，不主張任何宗教形上命題之真偽。所有可驗說法皆以**KPI**、門檻、頁腳與公開重演為準；若 F-1...F-10（Ch.15）中任一不可重現，則相應對應關係需回溯與修正。

如此，三教之「術」與現代理論之「器」被乾淨拼合：傳統給結構直覺，科學給可證偽軌道 。主文因而可以全程保持中立、工程化與可審計，同時不失其思想淵源。

第**1**章　研究宗旨與適用範圍

目標：一次性界定「廣義生命」所需的變量—關係—程序三層；給出適用邊界、可證偽與工程落地原則；確立全書統一的書寫規格（Unicode Journal Style）。

1.1 問題陳述與「廣義生命」動機

動機
現有生命定義在不同學科各自為政：熱力學談負熵、控制論談穩定、系統生物談代謝網、AI/社會系統談治理與目標。缺一不可、合而未統。本書以對偶幾何＋耗散變分＋治理不變量 為骨架，把「能量—資訊—結構—治理—時間」打通為可計算、可審計的統一框架。

操作化定義（**Minimal GL Test**）
「GL ⇔ 開放能量 P>0 ∧ 長窗 ΔΦ_W≥ΔΦ_min ∧ ρ≥ρ_min 於 Γ 下可回復 ∧ χ=PASS ∧ CWA=PASS。」(1.1)
說明：P 為功率；ΔΦ_W 為窗口結構勢增量；ρ 為韌性半徑；Γ 為硬約束；χ/CWA 為一致性/可用性雙燈。

三層任務圖（概念總攬）

- 變量（**Variables**）：能量與勢 {Φ, ψ, W_s, G}；結構與幾何 {I, M, κ, ρ}；治理 {Γ, Θ, I-set, Slots}；時間 {τ, θ, r}。
- 關係（**Relations**）：對偶幾何 s↔λ、自由能口徑、收支與缺口 $\bar{G}$、信賴域與可行投影 $\Pi_{\mathcal{C}}$。
- 程序（**Procedures**）：TopoSpec 規格 → KPI 看板 → ObserverOps 頁腳（VerifyTrace）→ 治理決策（χ/CWA/Slots）。

1.2 範圍與邊界（能量、資訊、結構、治理）

適用範圍

- 物理 / 機電系統：能效優化、穩定控制、容量瓶頸管理。
- 生物 / 醫工系統：代謝與步態節律、PRC 時機干預、康復閉環。
- **AI** / 資料系統：能價感知訓練、自然梯度與信賴域、可重演管線。
- 社會 / 組織系統：流程治理、風險紅線、變更 Slots 與審計鏈。

有效性條件（摘要，完整見第 **14**章）
「Valid ⇔ C1∧C2∧C3∧C4∧C5。」(1.2)
C1：幾何可用（I>0，κ≤κ_max）；C2：感測充足（SNR、同步、校準）；
C3：能價明確（Φ_budget、P≤P_max）；C4：可行域非空（Γ）；C5：時間尺度分離（$\varepsilon \ll 1$）。

域界與近似

- 局部凸域可用自然梯度與信賴域；相變 / 強非平衡 / 對抗多代理需升級治理或改模型。

- 混沌主導時需帶寬判據與目標降階：倫理 / 法域紅線由 I-set 先行裁決。

域外（**Out-of-scope**）

- 純形上比喻、無量測對應的玄學命題；
- 主觀質感（qualia）之形上爭論（僅以 E_proj、CSP 表徵觀察成本與持續性）。

1.3 可證偽性與工程可落地性原則

三重閉環

1. 可預測：建立窗口預測並檢查一致性。
   「consis = ΔΦ_obs / ΔΦ_pred； pass ⇔ consis ≥ α。」(1.3)
2. 可重演：同規格重做、KPI 進容差。
   「|KPI′ − KPI|_∞ ≤ ε_vec。」(1.4)
3. 可審計 / 可治理：頁腳鏈＋雙燈放行。
   「publish ⇔ χ=PASS ∧ CWA=PASS。」(1.5)

收支與缺口（最小關係式，全文公用口徑）
「ΔΦ = W_s − Δψ − loss(Γ,Θ)。」(1.6)
「G(t) = Φ + ψ − λ·s ≥ 0； $\tilde{G}$<0 ⇒ 對偶相合改善。」(1.7)

工程落地的四原則

- 可驗證：每一主張至少映射到 {ΔΦ, G, ρ, κ} 中一項可計量改變。
- 可重演：TopoSpec+Footer 必備；seed/hash/env 一致。
- 可審計：所有決策輸出附帶頁腳與鏈式雜湊；治理事件入庫。
- 可治理：I-set（安全不變量）先於效能；Slots 控改範圍與時窗。

1.4 註記與記號規範（**Unicode Journal Style**）

書寫規範

- 單行方程＋標籤：所有式子皆單行，章節編號「(章.式)」，如「G=Φ+ψ−λ·s。」(1.7)。
- 字型與符號：使用 Unicode 符號（λ, Φ, ψ, κ, ρ, Γ, Θ, τ, θ 等）；內積以「⋅」，範數以「|x|」。
- 向量 / 矩陣：不加粗，語境說明；必要時寫「I（Fisher）」「M=I⁻¹」。
- 單位口徑：勢以 **nats** 記；能量可用「J 等價」換算；功率 **W**；時間 **s**。
- 數值格式：小數預設 6 位；UTC/RFC3339 時間；雜湊 64 hex。
- 交叉引用：首次出現給式號，後文以式號或章號回指（如「見 (3.4)、第12章」）。
- 資料物件名：文件、表、鍵以 *snake_case*；TopoSpec/VerifyTrace/ObserverOps 保留大小寫。
- 樣例最小集合：每章附「便攜卡」式一行口徑，與附錄 A–F 的表、卡、YAML 同步版本化。

核心名詞一行詞條（便攜）
「KPI = {ΔΦ, G, ρ, κ}； Γ=約束； Θ=耦合； I-set=安全不變量； Slots=變更槽位； τ/θ=節拍/相位。」(1.8)

本章小結（執行要點）

- 用 **(1.1)** 判斷一個系統是否具「廣義生命」行為。
- 守 **(1.2)** 的有效性五條與域界警戒。
- 落 **(1.3)–(1.5)** 的三重閉環，所有結果可預測、可重演、可審計。
- 依 **1.4** 書寫規範，確保全文可直接貼入 Blogger、與附錄資料結構無縫對接。

自此，Part I 的宗旨與邊界確立；下一章（Axioms & Definitions）將把「能量開放性、負熵收支、觀察者投影、節拍、治理不變量」形式化為 A1–A5 公設，並給出最小術語表與域外清單。

第2章　公設（**Axioms**）與名詞（**Definitions**）

本章確立「廣義生命」的最低結構：公設 A1–A5、核心變量與名詞、生命相界的操作化定義，以及可證偽路線與域外（**out-of-scope**）。

2.1 **Axiom A1–A5**（能量開放性、負熵收支、觀察者投影、節拍、治理不變量 ）

Axiom A1（開放負熵 **Open Negentropy**）
任何生命態皆為開放系統，需持續攝入負熵以維持結構勢 **Φ** 與其可行域。
「ΔΦ = W_s − Δψ − loss(Γ,Θ).」(2.1)

註解：Δψ 表示「可用勢能改變」，W_s 為「有效做功」，loss(Γ,Θ) 表示因約束與耦合產生的耗散或罰項。

Axiom A2（對偶與幾何 **Duality & Geometry**）
狀態平均 **s** 與自然驅動 **λ** 構成對偶變量，並誘導費雪幾何。
「s = ∂ψ/∂λ； λ = ∂Φ/∂s。」(2.2)
「I = ∇²_λλ ψ； M = I⁻¹； κ = cond(I)。」(2.3)

註解：I 為曲率（費雪信息矩陣），M 為「結構慣性」，**κ** 衡量可控性與病態度。

Axiom A3（觀察者投影 **Observer Projection**）
對狀態的任何命名與決策皆需付出投影成本 E_proj，且必須通過兩盞燈（χ, CWA）之可審計門檻（見第9章）。

Axiom A4（節拍與同調 **Rhythms & Entrainment**）
生命至少具有一主節拍 τ 與相位 θ，可與內外多節律耦合同調或失步；時機影響效率與安全域（ρ）。

Axiom A5（治理不變量 **Governance Invariants**）
存在不可逾越之安全不變量集合 I-set；結構 / 流程變更必循「Slots」規則（誰可改、改多少、何時改、如何審）。

2.2 **Definitions**：核心名詞與操作型定義

本節將「名詞→變量→最小量測」對齊，統一符號以供全書與數據欄位引用。

Def 2.1（狀態 **s**、驅動 **λ**、勢 **ψ/Φ**）

- **s**：特徵均值 / 可觀測統計之向量；**λ**：對偶的自然參數（驅動）。
- **ψ(λ)**：log-partition 勢；**Φ(s)**：在固定 s 的最小相對熵（結構勢）。
  對偶與幾何關係見 (2.2)–(2.3)。

Def 2.2（約束 **Γ**）

- **Γ**：可行域與邊界條件的集合（物理、化學、生理、制度等）。
- 形式化：可行集 $\mathcal{C} = \{ s \mid \Gamma(s) \le 0 \}$。
- 作用：進入 (2.1) 的 loss(Γ,Θ) 與第8章之罰項 $\mathcal{P}_\Gamma$。

Def 2.3（耦合 **Θ**）

- **Θ**：跨尺度、跨模塊的相互作用（促進/抑制/延遲/容量共享）。
- 量測：耦合殘差 R_Θ（估計 $\hat{\Theta}$ 與目標 Θ 之偏差）與穩定域對 Θ 的敏感度。

Def 2.4（流與做功 **W_s**）

- **W_s**：在任務與約束 Γ 下，單位時間將 Δψ 轉為可驗功能輸出的有效做功。

Def 2.5（缺口 **G**）

- **G(t)**：耗散缺口，用以量化「勢—流—驅動」的失配；正式式見第3章 (3.5)，於本章視為 KPI 之一。

Def 2.6（韌性 **ρ**）

- **ρ**：吸引域半徑；能容忍的擾動幅度，使系統仍回到目標穩態谷（正式式見第3章 (3.7)）。

Def 2.7（節拍 **τ**、相位 **θ**）

- **τ**：主節拍；**θ**：相位。多節律耦合條件與時機增益見第7章 (3.8)(3.9)。

Def 2.8（可控性 **κ**）

- **κ**：條件數 κ = cond(Γ)，表徵「微擾下的可調可控程度」，過大表示病態或臨界。

Def 2.9（兩盞燈 **χ,CWA**，投影成本 **E_proj**）

- **χ, CWA**：一致性與可用性門檻；任一未通過則禁止發布（第9章 (3.11)）。
- **E_proj**：觀察者投影成本；投影效率 η_proj 見第3章 (3.10)。

2.3 生命相界的操作化定義（ **Operational Life Boundary**）

Def 2.10（生命相域 $\mathscr{L}$）
生命相域為以下條件同時成立之集合：
(a) 結構餘裕：「Φ(t) ≥ Φ_min > 0（長期平均），且 ΔΦ 的長期均值非負。」(2.4)
(b) 節拍存在：存在主節拍 τ 與可監測的相位結構 θ（可同調）。
(c) 治理可執行：存在有效 Γ 與 I-set，且流程遵循 Slots。
(d) 可審計：決策須通過兩盞燈（χ, CWA），並有可追溯 footer。
(e) 韌性：ρ ≥ ρ_min，對典型擾動仍回復目標谷。

判定流程（最小檢測清單）

- 能價：測 Φ_surplus 與功率上限；
- 節律：檢 τ/θ 的穩定與鎖相；
- 治理：列 Γ、I-set 與 Slots（誰/何時/幅度）；
- **KPI**：四指標 {ΔΦ, G, ρ, κ} 不越紅線（門檻值見第13章）；
- 審計：footer = ⟨seed, data_hash, code_hash, thresholds, gates, decision⟩（格式見附錄D）。

2.4 可證偽路線與域外（ **Out-of-Scope**）

可證偽命題（本章級別，對應後文詳細試驗）

- **F-1**（效率提升）：在 Γ 固定、功率不變時，提升 Δψ 應使 ΔΦ/Δt 上升，且 G(t) 不超 G_max；依據 (2.1) 與第3章 (3.5)。
- **F-2**（可控性→韌性）：在任務等同條件下，降低 κ（提升可控性）將擴大 ρ；依據 (2.3) 與第3章 (3.7)。
- **F-3**（門檻治理）：未通過 χ 或 CWA 的發布，將使 G(t) 的尾風險增厚；依據 A3 與第3章 (3.5)(3.11)。
- **F-4**（節拍時機）：存在最佳時機 τ* 使單位能價的增益最大；依據 A4 與第7章 (3.8)(3.9)。
- **F-5**（相界可跨越）：在受控條件下，調整 Γ 與 Θ 可使合成系統跨入 $\mathscr{L}$（Def 2.10）。

域外（本框架不處理或需外部假設者）

- 純形上學命題：無可操作量與儀器對應者（例如形而上目的論）—除非先操作化為 Γ/Θ/I-set。
- 無能價紀錄者：不能記錄或推估能量 / 負熵收支者，不屬本文可驗範圍。
- 非審計流程：拒絕提供 footer 與門檻的研究不在本框架評議範圍。
- 語義外插的價值判斷：倫理與價值評估可在治理層（I-set/Slots）顯式宣告後另行處理。

小結（第**2**章）

- 我們以 (2.1)–(2.4) 鎖定了最基本的收支律、對偶幾何與相域判定，並將名詞逐一操作化。
- 任何後續章節的公式與實證，必須能回映：**Γ/Θ** 是否清楚？**KPI {ΔΦ,G,ρ,κ}** 是否在域內？兩盞燈是否通過？
- 這些護欄確保全書圍繞同一核心邏輯運行，不再「越寫越離題」。

第**3**章　核心方程與作用量

本章把「廣義生命」的數學核心收斂為四塊：收支基本律（**3.1**）、耗散變分（**3.2**）、觀察者成本與決策門檻（**3.3**）、守恆量與不變量（**3.4**）。

3.1 負熵收支基本律

Def 3.1（對偶與幾何）
「s = ∂ψ/∂λ。」(3.1)
「λ = ∂Φ/∂s。」(3.2)
「I = ∇²_λλ ψ；　M = I⁻¹；　κ = cond(I)。」(3.3)

Axiom→Law（收支基本律）
「ΔΦ = W_s − Δψ − loss(Γ,Θ)。」(3.4)

Def 3.2（耗散缺口，**Legendre gap**）
「G(t) = Φ + ψ − λ·s。」(3.5)

Prop 3.1（非負性與相合條件）
「G(t) ≥ 0，且當且僅當 s = ∂ψ/∂λ 與 λ = ∂Φ/∂s 同時成立時 G(t) = 0。」(3.6)

Thm 3.1（**Lyapunov**–穩定性）
「V(s) = Φ(s) 為 Lyapunov 函數且 dV/dt ≤ 0 則目標形態穩定。」(3.7)
「ρ = sup{|δs| : 解軌仍回穩態谷}。」(3.8)

工程註解：
– (3.4) 是一切章節的母式；(3.5)(3.6) 提供「是否對偶相合」的即時診斷；(3.7)(3.8) 將穩定與韌性分離可量測。

3.2 耗散變分原理（含約束）

Def 3.3（作用量與罰項）
「J = ∫[$\mathscr{L}$_task(s,λ,u) − $\mathscr{R}$(s,λ) − $\mathcal{P}$_Γ(s) − $\mathcal{P}$_Θ(s)] dt。」(3.9)
其中 $\mathscr{R}$ 為 Rayleigh 耗散，「$\mathscr{R}$ = ½ ṡᵀD_s ṡ + ½ λ̇ᵀD_λ λ̇。」(3.10)
罰項例：「$\mathcal{P}$_Γ = Σ_k hinge(Γ_k(s))，　$\mathcal{P}$_Θ = μ|Θ̂ − Θ|₁。」(3.11)

Principle（耗散變分）
「δJ = 0 ⇒ d/dt(∂$\mathscr{L}$/∂ṡ) − ∂$\mathscr{L}$/∂s + ∂$\mathscr{R}$/∂ṡ + ∂$\mathcal{P}$_Γ/∂s + ∂$\mathcal{P}$_Θ/∂s = 0（同理於 λ̇）。」(3.12)

Cor 3.1（**Gap** 下降的充分條件）
若控制律採「ṡ = −α∇_s G，　λ̇ = −β∇_λ G」且 α,β, D_s,D_λ 為正定，則
「Ġ ≤ −α|∇_s G|² − β|∇_λ G|² − ṡᵀD_s ṡ − λ̇ᵀD_λ λ̇ + input_supply。」(3.13)

工程註解：
– (3.9)–(3.12) 給出如何把任務目標＋耗散＋約束 編譯為可解的閉環方程。
– (3.13) 是「監控 G 是否被壓降」的實務依據：若 Ġ 長期非負，需回滾或降驅動。

3.3 觀察者投影成本與決策門檻

Def 3.4（投影效率與發布門檻）
「η_proj = (ΔΦ/Δt) ÷ E_proj。」(3.14)
「release ⇔ (χ = PASS) ∧ (CWA = PASS)。」(3.15)

KPI–紅線規則（四指標）
「KPI = {ΔΦ, G, ρ, κ}。」(3.16)
「green ⇔ ΔΦ ≥ ΔΦ_min ∧ G ≤ G_amber ∧ ρ ≥ ρ_min ∧ κ ≤ κ_max。」(3.17)
「red ⇔ max{ΔΦ_min−ΔΦ, G−G_max, κ−κ_max, ρ_min−ρ} > 0。」(3.18)

Footer（審計頁腳，一行鍵位）
「footer = ⟨run_id, seed, data_hash, code_hash, thresholds, gates(χ,CWA), decision, reviewer, timestamp⟩。」(3.19)

Prop 3.2（治理保證）
若 (3.15)(3.17) 同時滿足且 footer 完整，則任何發布決策皆可重演與追溯；反之視為無效發布。

工程註解：
– (3.14) 把「注意力/測量」的代價具體化；(3.15) 是全書統一的發佈開關；(3.16)–(3.18) 將安全與績效合併到一張儀表板。

3.4 守恆量與不變量（工程可監測）

Def 3.5（**I-set**：安全不變量）
「I-set = { inv_k(s) = const for all k in 𝕂 }。」(3.20)

Thm 3.2（**Legendre–**守恆）
若系統在對偶相合流形上演化且無外供/抽取（W_s = Δψ，loss = 0），則
「G(t) ≡ 0 且 Φ + ψ = λ·s 為恆等成立。」(3.21)

Cor 3.2（**Noether–**樣式的工程對應）
若 $\mathscr{D}$_task 對某連續變換群 $\mathbb{G}$ 不變，則存在可監測守恆量 Q_$\mathbb{G}$；工程上以「無漂移殘差 ≤ ε」驗證。
「drift(Q_$\mathbb{G}$)/dt ≈ 0 ⇒ pass。」(3.22)

Def 3.6（容量與槽位不變量）
若變更遵循 Slots 規則且 cap ≥ cap_min，則
「Δcap ≤ cap_budget，且 inv_k 皆不被破壞。」(3.23)

Prop 3.3（穩健運行區）
定義穩健域「$\mathcal{R}$ = { s | G ≤ G_amber ∧ κ ≤ κ_max ∧ ρ ≥ ρ_min ∧ inv_k 保持 }。」(3.24)
在線監測若 $s \notin \mathcal{R}$，觸發「rollback / 降驅動 / 白化 / 增韌」中的至少一項。

本章小結（可直接落地的最小清單）

1. 運行即錄：(3.16)–(3.19) 四指標＋頁腳必填。
2. 收支看板：每個時間窗檢查 (3.4)(3.5)(3.13) 的趨勢；$\bar{G}$ 長期非負則降驅動或回滾。
3. 守恆稽核：對應任務定義 Q_$\mathbb{G}$，監控 (3.22) 漂移；I-set/Slots 以 (3.20)(3.23) 稽核。
4. 決策門檻：發布前強制檢查 (3.15)(3.17)(3.18)；不通過即不發布。

以上 (3.1)–(3.24) 構成全書的「核心邏輯骨架」。後續各章（Γ/Θ、節拍、治理與資料工程）全部回指本章編號，確保自洽與可審計。

第4章　變量本體與對偶幾何

本章落定「狀態–驅動–勢–幾何」四件套，給出可計算的定義、估計方法與工程含義。

4.1 狀態均值 **s** 與自然驅動 **λ**

Def 4.1（特徵映射與基線）
「給定樣本空間 X、基線分布 q(x) 與特徵 φ(x) ∈ ℝ^d，狀態均值 s 定義為對目標分布 p(x;λ) 的期望： s = **E**_p[φ(x)]。」(4.1)

Def 4.2（自然驅動）
「自然驅動 λ ∈ ℝ^d 為指令量，透過指數族形式改變 p(x;λ) 與 s。」(4.2)

Prop 4.1（樣本估計）
「給定樣本 {x_i}，(\hat{s} = (1/n) Σ_i φ(x_i)) 為 s 的無偏估計；λ 的估計以最大似然或最小 Φ 規則求解。」(4.3)

Note（對偶回顧）
「s = ∂ψ/∂λ，λ = ∂Φ/∂s。」參見 (3.1)(3.2)。

工程映射（資料欄位）
「ledger.parquet: s_json, lambda_json, baseline_q_hash, feature_name[].」(4.4)

4.2 勢函數 **ψ(λ)** 與最小相對熵 **Φ(s)**

Def 4.3（對數配分勢）
「ψ(λ) = log ∑_x q(x)·exp(λ·φ(x))（離散） 或 ψ(λ) = log ∫ q(x)·exp(λ·φ(x)) dx（連續）。」(4.5)

Def 4.4（對偶勢 / 結構勢）
「Φ(s) = sup_λ { λ·s − ψ(λ) }。」(4.6)

Prop 4.2（凸性與 **Legendre** 對偶）
「ψ 為凸，Φ 為 ψ 的凸共軛；且 s = ∂ψ/∂λ ⇔ λ = ∂Φ/∂s。」(4.7)

Thm 4.1（最小相對熵刻畫）
「Φ(s) = min_{p: **E**_p[φ]=s} D_KL(p‖q)。」(4.8)

Cor 4.1（能價詮釋）
「λ·s − ψ(λ) = Φ(s) ⇔ G = 0（見 (3.5)）。」(4.9)

微例 **A**（**Bernoulli**，一維特徵）
「X={0,1}，q(1)=θ，φ(x)=x ⇒ ψ(λ)=log((1−θ)+θ·e^λ)。」(4.10)
「s=∂ψ/∂λ= [θ·e^λ]/[(1−θ)+θ·e^λ]；λ=log(s(1−θ)/(θ(1−s)))。」(4.11)
「Φ(s)= s·log(s/θ) + (1−s)·log((1−s)/(1−θ))。」(4.12)

微例 **B**（高斯通道，中心化特徵）
「若 φ(x)=x，q 為 N(0,σ²) 且僅調均值，則 ψ(λ)=½σ²|λ|²，s=σ²λ，Φ(s)=½|s|²/σ²。」(4.13)

工程映射（資料欄位）
「runs.csv: model_family='expfam', ψ_hash, dual_ok(bool)。」(4.14)

4.3 費雪幾何 **I=∇²ψ**、結構慣性 **M=I⁻¹**、條件數 **κ**

Def 4.5（費雪幾何與協方差）
「I(λ) = ∇²_λλ ψ(λ) = Cov_p[φ(x)]。」(4.15)

Def 4.6（結構慣性與條件數）
「M = I⁻¹； κ = cond(I) = σ_max(I)/σ_min(I)。」(4.16)

Prop 4.3（微擾代價）
「沿單位向量 u 的狀態微擾 δs 之二次代價為 δsᵀ M δs。」(4.17)

Thm 4.2（步長與信賴域）
「若以自然梯度更新 λ_{t+1}=λ_t − η·I(λ_t)⁻¹∇_λ L，則在 η ≤ η_max(κ) 下保證 L 一階下降且 G 不增至紅線。」(4.18)

Cor 4.2（白化與可控性）
「預處理使 I ≈ I_d 可使 κ→1，提升可控性與收斂穩定。」(4.19)

工程檢核與門檻
「I_flatten 存檔；κ ≤ κ_max；若 κ>κ_max 觸發『降驅動/白化/增韌』。」(4.20)

微例 **C**（二維示意）
「I = diag(σ₁², σ₂²) ⇒ M = diag(1/σ₁², 1/σ₂²)，κ= max(σ₁²,σ₂²)/min(σ₁²,σ₂²)。」(4.21)

資料欄位對齊
「ledger.parquet: I_flat, kappa, natgrad_step, trust_radius。」(4.22)

4.4 直覺圖景與工程含義

圖景 **G1**（勢谷與等高線）
把 **Φ(s)** 想成「形狀—功能」的能量地形：谷底＝穩態；坡度＝調整驅動的需要；曲率 I ↔「地形陡峭度」，M ↔「移動慣性」。

圖景 **G2**（對偶流）
λ 在「策略空間」推動，s 在「觀測空間」響應：$s=\partial\psi/\partial\lambda$ 讓我們以「壓力→流量」的感覺操作系統。

工程 **E1**（四步實作）
① 定 **φ** 與基線 q；② 校準 ψ，做對偶檢查（G≈0）；③ 估 I, **κ**，決定步長與白化；④ 進入閉環（看板：{ΔΦ,G,ρ,κ}）。

工程 **E2**（失效指標）
– G 長期上升：對偶失配或 Γ/Θ 罰項隱性增長。
– **κ** 過大：方向病態，需白化或重定特徵。
– ρ 收縮：擾動下回不去谷，需增韌或改目標谷。

工程 **E3**（**KPI** 關聯）
– ΔΦ 由「**λ** 的工作」兌現；
– G 監控「對偶一致性與耗散」；
– **κ** 指示「可控性」；
– ρ 指示「韌性」。四者共同決定發布門檻（見 (3.16)–(3.18)）。

資料卡（最小欄位，供審計）
「topo_spec.yaml: features[], baseline_q, energy_budget, constraints_Γ[], couplings_Θ[]。」(4.23)
「footer: 引用 ψ_hash, I_hash, thresholds{ΔΦ_min,G_max,κ_max,ρ_min}。」(4.24)

本章小結

- 我們把「對偶幾何」落為可算的 ψ/Φ 與 I/M/κ，並給出樣本估計與欄位映射。
- 直覺：**ψ** 給壓力、**Φ** 給地形、**I/M/κ** 給難易度；工程：看板跑 **{ΔΦ,G,ρ,κ}**，控制 **λ**，白化 **I**。
- 後續第5章將把這套幾何，接上「約束 Γ、耦合 Θ 與容量」，把「能走的路」畫清楚。

第5章　約束 **Γ**、耦合 **Θ** 與容量

本章把「能走的路」說清楚：約束 **Γ** 確定可行域、耦合 **Θ** 決定跨層互作與可控性 、容量/槽位決定邊界與瓶頸，並給出失配/飽和的檢測。

5.1 物理/生理/制度約束 **Γ**

Def 5.1（可行集與違約）
「$\mathcal{C} = \{ s \mid \Gamma_k(s) \le 0 \text{ for all } k \}$。」(5.1)
「違約指標 $\zeta_k = \max(0, \Gamma_k(s))$，安全餘度 $m_k = \max(0, -\Gamma_k(s))$。」(5.2)

Def 5.2（罰項與收支中的損失）
「$\mathcal{P}_\Gamma(s) = \Sigma_k \text{ hinge}(\Gamma_k(s))$； $\text{loss}_\Gamma = \Sigma_k w_k \cdot \zeta_k$。」(5.3)
（與 (3.4)(3.9)(3.11) 對應：「$\Delta\Phi = W_s - \Delta\psi - \text{loss}(\Gamma,\Theta)$」，其中 loss 包含 loss_Γ。）

Def 5.3（投影與可行化）
「$\Pi_{\mathcal{C}}(s) = \text{argmin}_{y\in\mathcal{C}} \| y - s \|_M$。」(5.4)
（以 $M=\Gamma^{-1}$ 作度量，見 (4.16)。）

Prop 5.1（**KKT** 條件，單行版）
「$\nabla_s L + \Sigma_k \mu_k \nabla\Gamma_k(s) = 0$， $\mu_k \ge 0$， $\mu_k \cdot \Gamma_k(s) = 0$。」(5.5)
（L 為任務拉氏量；μ_k 為影子價格，衡量約束活躍度。）

Cor 5.1（活躍集與早期預警）
「活躍集 $\mathfrak{A} = \{k \mid \mu_k \ge \mu_{\min}\}$；若 $m_k \to 0$ 且 μ_k 上升，則進入紅區前預警。」(5.6)

工程映射
「topo_spec.yaml: constraints_Γ[{name,bound,penalty,w_k}]；ledger: Γ_state（m_k,ζ_k,μ_k）。」(5.7)

5.2 跨層耦合 **Θ** 與可控性

Def 5.4（耦合映射與殘差）
「$\Theta \in \mathbb{R}^{d\times d}$ 或圖結構；$R_\Theta = \| \Theta^{+} - \Theta \|$。」(5.8)

Def 5.5（耦合引發之曲率變化）
「$\Delta I_\Theta = I(\lambda,\Theta) - I(\lambda,0)$， $\kappa_\Theta = \text{cond}(I + \Delta I_\Theta)$。」(5.9)

Prop 5.2（可控性放大/惡化準則）
「若 $\Delta I_\Theta \succ 0$（正定）則 $\kappa_\Theta \ge \kappa$；若 $\Delta I_\Theta \prec 0$ 且與 I 對齊，則 $\kappa_\Theta \le \kappa$。」(5.10)

Def 5.6（共振與非對稱指標）
「$R_{\text{cpl}} = \text{spectral_radius}(\Theta)$； $\delta_{\text{sym}} = \| \Theta - \Theta^{\top} \| / \| \Theta \|$。」(5.11)

Thm 5.1（控制能量近似，幾何版）
「達成 δs 的最小控制能量 $E_{\text{ctrl}} \approx \delta s^{\top} M \delta s$（小擾動、局部近似）。」(5.12)

Cor 5.2（白化/解耦的效益）
「若經預處理使 $I \approx I_d$ 且 $\|\Theta\|$ 降，則 E_{ctrl}↓、κ_Θ↓、收斂半徑↑。」(5.13)

工程映射
「topo_spec.yaml: couplings_Θ[{pair,type,lag,strength}]；ledger: Θ_state（Θ^{+}, R_Θ, R_{cpl}, δ_{sym}, κ_Θ, ΔI_Θ）。」(5.14)

5.3 容量與邊界（**LuoShu-style** 槽位觀）

Def 5.7（槽位、載荷與飽和）
「$\text{cap} = (\text{cap}_1,\ldots,\text{cap}_K)$， $\text{load} = H(s) \in \mathbb{R}^K$。」(5.15)
「$\sigma_k = \text{load}_k / \text{cap}_k$， $\beta = \max_k \sigma_k$（瓶頸指標）。」(5.16)

Def 5.8（容量不變量與預算）
「$\Sigma_k \text{cap}_k = \text{const}$（無再配置時）； $\Delta\text{cap} \le \text{cap_budget}$（再配置紅線）。」(5.17)
（對應 (3.23)：「$\Delta\text{cap} \le \text{cap_budget}$，且 inv_k 不被破壞」。）

Prop 5.3（可行條件與安全域）
「槽位可行 ⇔ $\sigma_k \le 1$ for all k；容量餘度 $\mu_k = \text{cap}_k - \text{load}_k$。」(5.18)

Thm 5.2（瓶頸主導律）
「若 $\beta \ge 1-\varepsilon$，則 ΔΦ 的上界主要受瓶頸槽位支配，邊際改善需優先擴容該槽。」(5.19)

Cor 5.3（跨槽位的能價轉換）
「允許臨時借容 cap_borrow 時，需收取損耗稅 τ_{cap} ⇒ 有效 $\text{cap}'_k = \text{cap}_k - \tau_{\text{cap}} \cdot \text{borrow}_k$。」(5.20)

工程映射
「cap_table.csv: {slot,cap,cap_min,cap_budget}；ledger: load_k, σ_k, β, μ_k。」(5.21)

5.4 失配與飽和的檢測

Def 5.9（綜合風險分數）
「$\text{Risk}_5 = w_1 |\zeta|_1 + w_2 R_\Theta + w_3 (\beta-1)_+ + w_4 \kappa_\Theta + w_5 G$。」(5.22)

Prop 5.4（早期告警與 **CUSUM**）
「$S_t = \max(0, S_{t-1} + x_t - c)$， 若 $S_t \ge h \Rightarrow$ alarm。」(5.23)
（x_t 可取 $\{G, \kappa_\Theta, \beta, \mu_k^{-1}\}$ 的加權；c,h 為設置常數。）

Def 5.10（紅線觸發矩陣）
「alarm ⇔ any{ $\zeta_k > \zeta_{\text{red}}$, $R_\Theta > R_{\text{red}}$, $\beta > \beta_{\text{red}}$, $\kappa_\Theta > \kappa_{\max}$, $G > G_{\max}$ }。」(5.24)

Cor 5.4（處置手冊，四步）
「優先序：① 降驅動 λ；② 白化/去耦 I,Θ；③ 再配置 Slots/擴容 cap；④ 回滾至 $\Pi_{\mathcal{C}}(s)$。」(5.25)

工程映射（頁腳與看板）
「thresholds.csv: {ζ_red,R_red,β_red,κ_max,G_max}；dashboard: {m_k, μ_k, ζ_k, R_Θ, β, κ_Θ, G, Risk5}。」(5.26)

本章小結（落地清單）

1. 把 **Γ** 寫進規格：界定 bound 與 penalty，執行 μ_k 監測與 Π_$\mathcal{C}$ 可行化（(5.1)–(5.7)）。
2. 把 **Θ** 變成可審計對象：持續估 $\hat{\Theta}$、監控 ΔI_Θ、κ_Θ、R_cpl、δ_sym（(5.8)–(5.14)）。
3. 把容量做成表：cap/load/σ/β/μ 指標上看板：遵守 cap_budget 與 I-set（(5.15)–(5.21)）。
4. 把風險變成按鈕：Risks 與觸發矩陣 (5.22)–(5.24) 驅動 (5.25) 的四步處置與回滾。

至此，我們把「能做什麼（Γ）」「怎麼互作（Θ）」「能承多少（cap/Slots）」與「何時該停（告警/回滾）」一次打通，為後續第6章的流、缺口與韌性 鋪平工程地基。

第6章　流、缺口與韌性

本章把「做功—缺口—韌性」三件事說清楚：如何量到有效做功 **W_s**、如何監控與壓降缺口 **G(t)**、如何以幾何方式定義與估計韌性半徑 **ρ**，以及**穩定（Lyapunov）與恢復（ρ）**的區分。

6.1　有效做功 W_s

Def 6.1（做功率與積分）
「P_s = dW_s/dt。」(6.1)
「W_s(t₂,t₁) = ∫_{t₁}^{t₂} P_s dt。」(6.2)

Prop 6.1（收支重排估計式）
由 (3.4)「ΔΦ = W_s − Δψ − loss(Γ,Θ)」得
「W_s = ΔΦ + Δψ + loss(Γ,Θ)。」(6.3)

Def 6.2（任務化轉換效率與功率上限）
「η_task = W_s / (Δψ + loss(Γ,Θ) + ε)。」(6.4)
「P_s ≤ P_max（能價 / 設備上限）。」(6.5)

Prop 6.2（離散估計與審計欄位）
短窗 Δt 內，「P_s ≈ (ΔΦ + Δψ + loss)/Δt。」(6.6)
資料欄位：ledger.parquet ⟨Φ, ψ, loss, Ws, power⟩；footer 記 thresholds{P_max}。

工程提示
– (6.3)(6.6) 允許在無法直接量測 W_s 的場景，用「ΔΦ、Δψ 與約束損失」反推。
– (6.4) 把「做到了多少用」除以「花了多少本」，對不同任務可比。

6.2　耗散缺口 G(t)=Φ+ψ−λ·s

Def 6.3（缺口與對偶相合）
「G(t) = Φ + ψ − λ·s。」(6.7)
「G(t) ≥ 0；且 s=$\partial\psi/\partial\lambda$ 與 λ=$\partial\Phi/\partial s$ 同時成立時 G(t)=0。」(6.8)

Prop 6.3（缺口動態：失配分解）
「$\dot{G}$ = ($\partial\Phi/\partial s$ − λ)·$\dot{s}$ + ($\partial\psi/\partial\lambda$ − s)·$\dot{\lambda}$。」(6.9)
定義失配「$\delta_\lambda := \partial\Phi/\partial s - \lambda$， $\delta_s := \partial\psi/\partial\lambda - s$」，則
「$\dot{G} = \delta_\lambda\cdot\dot{s} + \delta_s\cdot\dot{\lambda}$。」(6.10)

Cor 6.1（理想對偶流形）
若 δ_λ=0 且 δ_s=0，則「$\dot{G}\equiv 0$」，且若初始 G=0，則全程 G=0（見 (3.21)）。

Thm 6.1（缺口下降的控制充分條件，梯度版）
若採「$\dot{s} = -\alpha\nabla_s G$， $\dot{\lambda} = -\beta\nabla_\lambda G$」，且 α,β>0，則
「$\dot{G} \le -\alpha\|\nabla_s G\|^2 - \beta\|\nabla_\lambda G\|^2 + \text{input_supply}$。」(6.11)
（對應 (3.13) 的工程版：若 G 長期非貧，必須回滾或降驅動。）

KPI 與門檻
「G ≤ G_amber ⇒ 正常； G > G_max ⇒ red（觸發 rollback）。」(6.12)

工程提示
– (6.9)(6.10) 把「缺口」歸因到建模對偶失配與控制步態失配；
– 儀表板同時打出 G、δ_λ、δ_s 的趨勢，有助於定位「調 ψ/Φ」或「調步長」。

6.3　韌性半徑 ρ（吸引域度量）

Def 6.4（**M**-度量球與韌性定義）
令「$|x|_M := \sqrt{(x^T M x)}$」，$M=I^{-1}$（見 (4.16)）。對目標穩態 s*，定義
「$\mathbb{B}_M(r) = \{ s \mid |s-s^*|_M \le r \}$。」(6.13)
「$\rho = \sup\{ r : \forall\, s_0 \in \mathbb{B}_M(r)$，∃ 合法控制 under Γ，使軌跡回到 s* 且不觸發 red $\}$。」(6.14)

Prop 6.4（**Lyapunov** 下界法）
取 V(s)=Φ(s)。若存在 c>0 使「∀ Φ(s) ≤ c ⇒ $\dot{\Phi} \le 0$」，則
「$\rho_{LB} = \min_{\Phi(s)=c} |s-s^*|_M$」為 ρ 的下界。 (6.15)

Thm 6.2（能價—韌性界）
若單步最大控制能量「E_ctrl^max」受限，則
「$\|\delta s\|_M^2 \le E_{ctrl}^{max} \Rightarrow \rho \le \sqrt{E_{ctrl}^{max}}$。」(6.16)
更細化地，以歐氏半徑 r₂ 計，「$r_2 \le \sqrt{E_{ctrl}^{max} / \lambda_{max}(M)}$。」(6.17)

Cor 6.2（可控性—韌性耦合）
若經白化使 κ 降、$\lambda_{max}(M)$ 降，則 (6.17) 提示在同能價下 r₂ 增，故 ρ 擴大。 (6.18)

Def 6.5（實驗估計：推-回曲線）
「T_rec(δ) = 回穩所需時間； Pass(δ)=1 若過程無 red。」(6.19)
以遞增擾動幅度 δ 掃描，估「$\hat{\rho}$ = max{δ : Pass(δ)=1 且 T_rec(δ) ≤ T_max}。」(6.20)

工程欄位與門檻
ledger：⟨rho, Trecover, energy_step⟩；thresholds：{ρ_min, T_max, E_ctrl^max}。 (6.21)

工程提示
– (6.14) 是可操作的吸引域度量；帶上 Γ（合法控制）與 red（安全線）。
– (6.16)–(6.18) 把「能價、可控性 κ」與「韌性」連成可設計的三角關係。

6.4　穩定性（**Lyapunov**）與恢復性（**ρ**）的區分

Def 6.6（穩定性）
存在 V(s) 使「V(s*)=0，V(s)>0，$\dot{V} \le 0$（局部/全域）」則稱 s* 穩定。 (6.22)

Def 6.7（恢復性與恢復時間）
「恢復性 = ⟨ρ，T_rec⟩」：ρ 大且 T_rec 小為佳。 (6.23)

Prop 6.5（穩定不必然高韌）
即使存在 V 使 $\dot{V} \le 0$，若 κ 大、cap 飽和（見 (5.16)(5.19)），則 ρ 亦可很小，遇小擾即可出域。 (6.24)

Thm 6.3（設計律：先白化、後增容、再調律）
若先降 κ（白化 I），再擴 cap（瓶頸槽位），再調 K_{ij}（節律耦合），則在同 Φ_budget 下，
「ρ↑、T_rec↓、G↓」同時改善。 (6.25)

Cor 6.3（發布條件的雙保證）
發布前同時滿足「Lyapunov 測試 pass」與「ρ ≥ ρ_min」方可視為可運行；否則僅稱「理論穩定」。 (6.26)

工程配方（四步）
① 降 **κ**：白化/重定 φ；② 解耦 **Θ**：降 R_cpl（見 (5.11)）；③ 擴容 **cap**：降 β（見 (5.16)）；④ 節律調參：校正 τ/K_{ij}。 (6.27)

看板與頁腳
KPI：{ΔΦ, G, ρ, κ}；告警矩陣沿用 (5.24)；footer 帶入 ρ_min 與 P_max。 (6.28)

本章小結（可直接落地的最小清單）

- 做功估計：用 (6.3)(6.6) 反推 W_s；記 P_max 與 η_task。
- 缺口管理：用 (6.9)–(6.12) 拆 δ_λ、δ_s 來源；不降即回滾。

- 韌性量化：用 M-度量定義 (6.14)，以 Lyapunov 下界 (6.15) 與能價界 (6.16)(6.17) 夾住 ρ；以 (6.20) 做實驗估計。
- 穩定≠韌性：發布需雙保證 (6.26)，設計循序 (6.27) 確保在同能價下「ρ↑、G↓、T_rec↓」。

至此，**W_s—G—ρ** 三角完成閉環：**W_s** 負責把 Δψ 化為功能，**G** 監控相合與耗散，**ρ** 保證可回。接下來第7章將把時間結構（τ, θ）與多節律同調接上，讓「何時做」與「怎麼做」共同達到最優。

第7章　節拍 **τ**、相位 **θ** 與多節律同調

目標：把「何時做」變成可計算、可治理的工程學——先給同步條件，再給最佳時機干預，最後給崩潰檢測與重同步 。

7.1　多振子耦合與同步條件

同步方程（**Kuramoto** 擴展）
「dθ_i/dt = ω_i + Σ_j K_ij·sin(θ_j – θ_i)。」(7.1)

群體秩序參數
「r·e^{iψ} = (1/N)·Σ_{j=1}^N e^{iθ_j}， 0 ≤ r ≤ 1。」(7.3)

鎖相條件（相對穩態）
「sin(θ_i – ψ) = (ω_i – Ω)/(K·r)， with |ω_i – Ω| ≤ K·r。」(7.4)
「lock ⇔ |ω_i – Ω| ≤ K·r（Arnold 舌內）。」(7.5)

外源與控制擴展
「dθ_i/dt = ω_i + Σ_j K_ij·sin(θ_j – θ_i) + u_i(t)。」(7.6)

m:n 鎖相（多節律整數比）
「m·⟨dθ_A/dt⟩ ≈ n·⟨dθ_B/dt⟩ ⇒ m:n entrainment（m,n ∈ ℤ^+）。」(7.7)

工程要點

- r↑ 代表相位集中、同步增強；Ω 為群體平均角頻率。
- (7.5) 告訴我們：要同步，要麼加大 **K**（耦合），要麼縮小頻差 **|ω_i−Ω|**。
- u_i(t) 是治理介入位；其能價與門檻納入 Γ、I-set 與 KPI。

7.2　最適時機干預的原理

相位反應曲線（**PRC**）
「Δθ = Z(θ)·A（單脈衝幅 A，引起的瞬時相位偏移）。」(7.8)

對外部節拍（**zeitgeber Ω_z**）的相對相位動力學
「dφ/dt = Δω – K_z·sinφ， φ = θ – Ω_z·t。」(7.9)
「穩定鎖相 φ* 滿足 sinφ* = Δω/K_z，且 |Δω| ≤ K_z。」(7.10)

時機增益定義與最適時機
「gain(τ) = ΔΦ(τ) / E(τ)（單位能價的功能增益）。」(7.11)
「τ* = argmax_τ gain(τ)；因此 gain@τ* ≥ gain@τ。」(7.2)

能價受限的最優序列（啄木式）
「給定能量預算 B：選擇脈衝列 {t_k} 使 Σ_k E_k ≤ B 且 Σ_k Z(θ(t_k))·A_k 最大。」(7.12)

相位牽引控制律（連續波形）
「u_i(t) = A·sin(Ω_ref·t – θ_i)（相位牽引到參考 Ω_ref）。」(7.13)

工程要點

- (7.8)–(7.12) 給出何時打脈衝最划算：挑 Z(θ) 峰值時刻，單位能量換最大 Δθ→最大 ΔΦ。
- (7.9)(7.10) 提供「能否鎖相」的可行性檢查：|Δω| 超過 K_z，先調頻再加耦合。

7.3　節律崩潰與重同步策略

崩潰指標（監測）
「σ_θ^2 = Var(θ_i)； r < r_min 或 σ_θ > σ_max ⇒ desync。」(7.14)
「alarm ⇔ r < r_min ∨ σ_θ > σ_max ∨ G > G_max（聯合紅線）。」(7.15)

三段式重同步（安全配方）

1. 降噪與降驅：「λ ← γ·λ（0<γ<1）」以降低 G 與步態失配。 (7.16)
2. 頻率對準：「Ω_ref ← median(ω_i)； u(t)=A(t)·sin(Ω_ref·t – θ_i)，dA/dt ≤ A˙_max。」(7.17)
3. 相位修復（**PRC** 脈衝）：「在 θ ≈ θ_PRC^* 時給脈衝 A_k，使 Δθ_k = Z(θ_PRC^*)·A_k。」(7.18)

K 逐步回升與防過衝
「K(t+1) = min(K_max, K(t)+δK)， 若 r>r_hi 且 G<G_amber；反之暫停或回退。」(7.19)

恢復完成條件（雙保證）
「r ≥ r_tar ∧ σ_θ ≤ σ_tar ∧ ρ ≥ ρ_min ∧ KPI 全綠 ⇒ publish。」(7.20)

治理與頁腳欄位
thresholds.csv：{r_min, r_tar, σ_max, σ_tar, G_max, A˙_max, K_max}；footer 記 {Ω_ref, K_path, pulse_times {t_k}}。 (7.21)

工程要點

- (7.15) 把同步、變異度、缺口 合成一鍵告警。
- (7.16)–(7.19) 是先穩後快的重同步路徑：先降 G，再對準 Ω，再用 PRC 精調，最後平滑抬 K。
- (7.20) 將 r/σ_θ 與 ρ/KPI 綁定，避免「理論同步但韌性不足」。

本章小結（可直接落地的最小清單）

- 同步檢查：實時計 r、Ω、|Δω|；用 (7.5) 判可鎖相域。
- 時機最優：用 PRC（7.8）與 gain(τ)（7.11），選 τ*（7.2）（7.12）；能價受限先取 Z(θ) 峰值。
- 重同步 **SOP**：告警 (7.15) → 三段式 (7.16)–(7.18) → 平滑回升 K (7.19) → 雙保證發布 (7.20)。
- 資料治理：把 {r, σ_θ, Ω_ref, K_path, t_k} 入 footer（7.21），確保可審計、可重演。

以此，時間結構（**τ, θ**）**被做成「有閘可控」的工程部件；何時做（**τ**）與做多少**（A,K）同時優化，支撐 KPI 的「ΔΦ↑、G↓、ρ↑」。接續第8章將把這些節律訊號編譯進作用量與閉環控制，完成從規格到控制律的一步到位。

第8章　作用量編譯與閉環控制

目標：把「規格（TopoSpec）」編譯成「可執行控制律」，並在運行中自化（降 **κ**）、退火（收斂風險）、增韌（提 **ρ**）；最後以安全探索預算與回滾規則守護運行域。

8.1　任務 **Lagrangian** + 耗散 **D** 的合成（作用量編譯）

總作用量（任務 – 耗散 – 罰項）
「$\mathcal{J} = \int[\, \mathscr{L}_{task}(s,\lambda,u) - \mathcal{D}_{diss}(s,\dot\lambda,u) - \mathcal{P}_\Gamma(s) - \mathcal{P}_\Theta(s)\,]\,dt$。」(8.3)
「$\mathcal{D}_{diss} = \tfrac{1}{2}\,\dot s^{T} D_s\,\dot s + \tfrac{1}{2}\,\dot\lambda^{T} D_\lambda\,\dot\lambda + \tfrac{1}{2}\,u^{T} R_u\,u$。」(8.4)
「$\mathcal{P}_\Gamma = \Sigma_k \mathrm{hinge}(\Gamma_k(s))$； $\mathcal{P}_\Theta = \mu\|\dot\Theta - \Theta\|_1$。」(8.5)

受耗散之 **Euler–Lagrange**（控制形）
「$d/dt(\partial\mathscr{L}/\partial\dot s) - \partial\mathscr{L}/\partial s + \partial\mathcal{D}/\partial\dot s + \partial\mathcal{P}_\Gamma/\partial s + \partial\mathcal{P}_\Theta/\partial s = 0$。」(8.6)
「$d/dt(\partial\mathscr{L}/\partial\dot\lambda) - \partial\mathscr{L}/\partial\lambda + \partial\mathcal{D}/\partial\dot\lambda = 0$； $\partial\mathscr{L}/\partial u + R_u\,u = 0$。」(8.7)

閉環原則（自然梯度＋可行投影）
「$\dot\lambda = -\eta_\lambda \cdot I(\lambda)^{-1}\nabla_\lambda[\mathscr{L}_{task} + \mathcal{P}_\Gamma + \mathcal{P}_\Theta]$。」(8.8)
「$u^* = \mathrm{argmin}_u\,\{\,\partial\mathscr{L}_{task}/\partial u + R_u\,u\,\}$； $s \leftarrow \mathrm{dynamics}(s,u)$（系統回饋）。」(8.9)
「$s^\circ = \Pi_{\mathcal{C}}(s)$； $\Pi_{\mathcal{C}} = \mathrm{argmin}_y \|y - s\|_M$ s.t. $\Gamma(y) \le 0$。」(8.10)

信賴域（**M**-度量）與步長
「lδsl_M² ≤ r²， η_λ ≤ η_max(κ)。」(8.11)

工程要點

- (8.3)–(8.7) 把「目標、耗散、約束、耦合」一鍵合成。
- (8.8)–(8.11) 指出用 **I**⁻¹ 自然梯度＋**M**-度量信賴域穩定更新並保持可行。

8.2 線上更新（白化、退火、增韌）

白化（降條件數 **κ**）
「Ī_t = (1−α)·Ī_{t−1} + α·I_t； W_t = Ī_t^{-1/2}。」(8.12)
「g_nat = W_t W_t·∇_λ L； λ ← λ − η_λ·g_nat。」(8.13)
「κ_new = cond(Ī_t)； 若 κ_new > κ_max ⇒ 提升白化率或降維。」(8.14)

退火（降低步態風險與 **G** 波動）
「T_{t+1} = max(T_min, γ_T·T_t)； η_λ(t) ∝ 1/(1+T_t)。」(8.15)
「噪聲注入 var(ξ_t) ∝ T_t； 當 *G* 不降 ⇒ γ_T↑ 或暫停更新。」(8.16)

增韌（擴 **ρ** 的訓練與調度）
「L_rob = max_{lδl_M ≤ r} L(s+δ,λ,u)； 近似梯度 ≈ ∇_s L + β·M·u_δ。」(8.17)
「若 ρ < ρ_min ⇒ 提升 r 或提高 β，並加槽位擴容 cap↑（見 5.3）。」(8.18)

協方差收縮（防病態突增）
「Ī ← (1−ξ)·I + ξ·(tr(I)/d)·I_d； κ ↓ 且自然梯度穩定。」(8.19)

門檻聯動（聯控 **KPI**）
「green ⇔ ΔΦ ≥ ΔΦ_min ∧ G ≤ G_amber ∧ ρ ≥ ρ_min ∧ κ ≤ κ_max。」(8.20)

工程要點

- (8.12)–(8.14) 讓可控性持續變好；(8.15)(8.16) 把探索→收斂變成可控節律；(8.17)(8.18) 用對抗式擾動與擴容實打 ρ。

8.3 安全域內探索與回滾

安全探索預算（沿用總綱）
「B = ∫ max(0, ΔΦ) dt。」(8.1)

探索步接受準則（信賴域＋ **KPI**）
「accept ⇔ { lδsl_M ≤ r ∧ ΔΦ_obs ≥ α·ΔΦ_pred ∧ KPI 全綠 }。」(8.21)

回滾規則（紅線一到，立即回退）
「G(t) > G_red ⇒ rollback。」(8.2)
「或 κ > κ_max ∨ β > β_red ∨ any ζ_k > ζ_red ⇒ rollback。」(8.22)

回滾算子與降驅動
「s ← Π_{C(s_chk)}； λ ← γ·λ（0<γ<1）； u ← 0（冷卻窗）。」(8.23)
「若連續 N_fail 次回滾 ⇒ 降 r、降 η_λ、調高白化率。」(8.24)

檢查點與審計頁腳
「checkpoint = ⟨t, s, λ, KPI, ψ_hash, I_hash⟩； footer 記 {accept/rollback, reason, thresholds}。」(8.25)

探索恢復（從冷卻回到穩定）
「若 G < G_amber ∧ κ ≤ κ_max ∧ ρ ≥ ρ_min 持續 τ_hold ⇒ 允許小步探索。」(8.26)

工程要點

- (8.21) 把預測—觀測一致性與**KPI** 綠燈綁在一起決定是否接受步長。
- (8.22)–(8.24) 使回滾成為一級操作：投射可行域、降驅動、冷卻重啟 。
- (8.26) 定義復歸條件，避免頻繁拉鋸。

本章小結（可直接落地的最小清單）

1. 編譯器：以 (8.3)–(8.11) 把 TopoSpec 轉控制律（I⁻¹ 自然梯度＋M-信賴域＋可行投影）。
2. 線上三件套：白化降 κ（8.12–8.14）、退火控風險（8.15–8.16）、增韌提 ρ（8.17–8.19）。
3. 安全探索：用預算 B（8.1）、接受準則（8.21）與回滾矩陣（8.2, 8.22–8.24），把探索收斂做成 SOP。
4. 審計：每輪寫 footer（8.25），用復歸條件（8.26）確保「ΔΦ↑、G↓、ρ↑、κ↓」的可追溯改進鏈。

第**9**章 觀察者投影與可審計決策

目標：把「誰在看、怎麼看、何時放行」做成可計費、可驗證、可回滾 的制度件。

9.1 投影成本 **E_proj** 與持續性 **T_p**

Def 9.1（投影成本）
「E_proj = ∫_{t₁}^{t₂} p_obs(t) dt（觀察/測量/標註/評審的能價總和）。」(9.1a)

Def 9.2（持續性）
「T_p = inf{ t ≥ 0 : 在撤去外部提示後，性能跌破門檻的時間 }。」(9.1b)

Def 9.3（可持續投影容量）
「CSP = T_p / E_proj。」(9.1)
（CSP 高＝用少量觀察讓系統維持更久的穩定與表現。）

Prop 9.1（投影效率與收支）
沿用 (3.14)：「η_proj = (ΔΦ/Δt) ÷ E_proj。」(9.2a)
「單位觀察的邊際價值 = ∂(ΔΦ)/∂E_proj。」(9.2b)

Prop 9.2（會計口徑）
若將觀察成本計入系統損耗，則 (3.4) 重寫為
「ΔΦ = W_s − Δψ − loss(Γ,Θ) − E_proj。」(9.2c)
（或以治理口徑單獨列支，不入 (3.4) 主體收支；兩種口徑需在 footer 註明。）

Thm 9.1（**CSP** 上界：能價—韌性三角）
給定步驟能價上限 P_max 與韌性界 (6.16)，則
「CSP ≤ T_p / E_proj ≤ √(E_ctrl^max) / E_proj · f(ρ,κ,Γ)。」(9.3)
（直觀：越易控且韌性越大，單位觀察能撐更久。）

Def 9.4（持續性測試 **SOP**）
「T_p 測試：撤去提示→以 Δt 取樣，監控 KPI；T_p = 首個 red 或性能跌破線之時間。」(9.4)

工程欄位
ledger：{E_proj, Tp, CSP, hint_on/off}；thresholds：{E_proj_budget, Tp_min, CSP_min}；footer 註口徑與範圍。 (9.5)

9.2 兩盞燈 **χ / CWA**（一致性與可用性）

Def 9.5（一致性燈 **χ**）
「χ=PASS ⇔ hash/seed 可重演 ∧ 誤差≤ε ∧ I-set 不變 ∧ footer 完整。」(9.6)
（對應：data_hash、code_hash、seed、I-set 檢核。）

Def 9.6（可用性燈 **CWA**）
「CWA=PASS ⇔ KPI 全綠 ∧ cap 餘度 μ_k≥0 ∧ Φ_budget≥Φ_min。」(9.7)
其中 KPI 全綠使用 (3.17)，Φ_budget 見 (3.13)，容量見 (5.18)。

Prop 9.3（雙燈充要條件）
「release ⇔ (χ=PASS) ∧ (CWA=PASS)。」(9.2)
「hold ⇔ χ=PASS ∧ CWA=AMBER（限量觀察/小步調參）。」(9.8)
「deny ⇔ χ=FAIL ∨ (χ=PASS ∧ CWA=FAIL)。」(9.9)

Cor 9.1（尾風險管制）
若在 χ 或 CWA 未過時強行發布，則
「Pr[紅線超標]↑ 且 $\tilde{G}$ 的上偏尾增厚（實證應觀察到 G 的 exceedance 增加）。」(9.10)

工程欄位
thresholds.csv：{ε, Φ_min, μ_min, KPI 門檻}；footer：{chi_pass, cwa_pass, decision, reviewer}。 (9.11)

9.3 **ObserverOps**：發布、否決、回滾的程序學

Def 9.7（決策狀態機）
「states = {Draft, Review, Hold, Publish, Rollback}。」(9.12)
「transitions 由 gate(χ,CWA,KPI) 與告警矩陣 (5.24) 觸發。」(9.13)

流程 **S1**（發布前檢查）

1. 一致性檢查：重演→誤差≤ε→I-set OK→χ=PASS。
2. 可用性檢查：KPI 全綠∧Φ_budget OK∧cap 餘度→CWA=PASS。
3. 填寫頁腳：footer 一次性寫入 (3.19) 與 (9.11)。
4. **decision=Publish**。 (9.14)

流程 **S2**（否決/暫緩）

- χ=FAIL ⇒ **deny**，指明缺漏（hash/seed/I-set/footer）並拉回 Draft。
- χ=PASS∧CWA=AMBER ⇒ **hold**，允許小步調參（η_λ↓、信賴域 r↓）。 (9.15)

流程 **S3**（運行與監控）

- 線上監控：{ΔΦ, G, ρ, κ, cap β, Θ 指標, 節律 r}。
- 超閾 **N** 次（含 G>G_max 或 κ>κ_max 或 β>β_red）⇒ 觸發回滾。 (9.16)

流程 **S4**（回滾）
「G(t) > G_red ⇒ rollback。」(8.2)
「s ← Π_$\mathcal{C}$(s_chk), λ ← γ·λ, u ← 0；footer 記回滾原因與參數。」(9.17)

Prop 9.4（回滾完備性）
若 Π_$\mathcal{C}$ 可行且 γ∈(0,1) 且 KPI 監控有效，則回滾在有限步內使狀態重返穩健域 $\mathcal{R}$（見 (3.24)）。 (9.18)

Thm 9.2（**CSP**-守門原理）
設定門檻 CSP_min，則
「publish ⇒ CSP ≥ CSP_min；若 CSP < CSP_min 僅可 hold，不得 publish。」(9.19)

Def 9.8（觀察者層級與 **Slots**）
「tiers = {T0 自動檢查, T1 審核員, T2 監理官}；每次變更記 ⟨who, what, when, how-much⟩。」(9.20)
（對應第10章 Slots 與 I-set。）

工程欄位
governance.csv：{change_id, who, role_tier, slot, approval_chain, signature}；events.csv：{t, event_type, reason, pointer}。 (9.21)

本章小結（可直接落地的最小清單）

- 把觀察變成可計費的工程量：E_proj、T_p、CSP（9.1a–9.1）；口徑寫在 footer。
- 把發布變成二值門檻：χ 與 CWA（9.6–9.9），未過不發布。
- 把決策變成狀態機：S1–S4（9.14–9.18），任何回滾皆可追溯。
- 把治理寫進資料：thresholds、footer、events、governance（9.5, 9.11, 9.21）。

至此，「誰能看、怎麼看、看完敢不敢放」全部量化：效率看 **η_proj**，耐久看 **CSP**，風險看 **G** 與 **KPI**，合法性看 **χ/CWA**。接下來第10章將把 I-set 與 Slots 的治理邏輯明確成不可逾越的安全不變量與變更規則。

第**10**章　安全不變量 **I-set** 與治理 **Slots**

目標：把「不可逾越的安全線」與「可控的變更操作」做成可監測、可審計、可執行 的制度件，確保系統長期處於穩健域 $\mathcal{R}$（見 (3.24)）。

10.1 **I-set**：不可逾越的安全約束

Def 10.1（安全不變量）
「I-set = { inv_k(s) = const for all k∈$\mathbb{K}$ }。」(10.1)
—對應 (3.20)。分為：**Hard**（任何時刻必滿足）與 **Soft**（允許小幅度可逆偏離且需結算）。

Def 10.2（容許帶與漂移）
「drift_k(t) = | inv_k(s_t) − inv_k(s₀) |； pass ⇔ drift_k ≤ ε_k（Hard: ε_k=0）。」(10.2)

Def 10.3（不變量預算 **Soft-Budget**）
「B_inv = Σ_{t∈window} |Δ inv_k|； pass ⇔ B_inv ≤ B_max。」(10.3)

Def 10.4（不變流形投影）
「Π_I(s) = argmin_y ly−sl_M s.t. inv_k(y)=inv_k^*，∀k∈Hard。」(10.4)

Def 10.5（**I-set** 罰項）
「$\mathcal{P}$_I(s) = Σ_{k∈Soft} w_k·|inv_k(s)−inv_k^*|。」(10.5)

Prop 10.1（**I-set** 執行與收支）
在 (3.4) 中，違反 I-set 的處置成本可併入 loss：「loss ← loss + $\mathcal{P}$_I。」(10.6)

Thm 10.1（**I-set** 保險絲）
若 Hard 不變量以 (10.4) 投影強制，且監測頻率足以覆蓋系統帶寬，則在有限步內不會越過 Hard 線；越線觸發回滾 (8.2)。

工程欄位
thresholds.csv：{ε_k, B_max}；governance.csv：{inv_name, type(H/S), w_k}；ledger：{inv_k, drift_k, B_inv}。 (10.7)

典型 **I-set** 例
– 生物安全級別 ≥ 指定等級；– 能價上限 Φ_budget ≥ Φ_min；– 敏感資料隱私損失 ≤ ε_DP；– 關鍵節拍 τ 必鎖相；– 監管條款不可變更。

10.2 **Slots**：誰可改、改多少、何時改

Def 10.6（變更槽位）
「slot = ⟨who, what, when, how-much⟩。」(10.2)
—對應角色、對象、時窗與幅度。

Def 10.7（變更幅度度量）
「μ_slot = lΔpl_W（W 為權重矩陣；Δp 為被改參數向量）。」(10.8)

Def 10.8（速率與配額）
「quota_T = Σ_{t∈window_T} μ_slot； pass ⇔ quota_T ≤ quota_max。」(10.9)

Def 10.9（多簽與職責分離）
「approve ≥ m_of_n ∧ proposer ∉ approver。」(10.10)

Def 10.10（變更時窗與節律門）
「g_W(t) ∈ {0,1}； permit ⇔ g_W(t)=1。」(10.11)
（例：避開低 r 的去同步時段，見 (7.14)(7.15)。）

Def 10.11（可發布之變更允許條件）
「permit_change(t) ⇔ χ=PASS ∧ CWA∈{PASS,AMBER} ∧ r≥r_min ∧ G≤G_amber ∧ g_W(t)=1。」(10.12)

Prop 10.2（影子演練）
所有高風險 slot 必先做「shadow-run」：
「predict_KPI ≥ thresholds ⇒ 可進入審批；否則 deny。」(10.13)

Cor 10.1（幅度—風險權重）
定義槽位風險權重「w_slot」，納入治理風險分數，見 (10.17)。

工程欄位
slots.csv：{slot_id, who, role_tier, what, Δp, μ_slot, window, quota_T, approvals(m_of_n)}；events.csv：{t, type, decision, reason}。 (10.14)

建議預設
– 角色分層 tiers={T0自動, T1審核, T2監理}；– m_of_n≥2_of_3；– quota 周期與節律對齊（如生理晝夜）。

10.3 風險分級與紅線機制

Def 10.12（治理風險分數）
「R_gov = α·Fail_I + β·Over_quota + γ·KPI_red + δ·|drift| + ε·Miss_approvals。」(10.15)
其中：
– Fail_I = 1 若任一 Hard I-set 越線；
– Over_quota = 1 若 quota_T > quota_max；
– KPI_red 為 {ΔΦ,G,ρ,κ} 之紅燈數；
– |drift| = Σ_k drift_k/ε_k；
– Miss_approvals = 1 若未達 m_of_n 或 SoD 破壞。

Def 10.13（紅線矩陣）
「alarm ⇔ any{ Fail_I, Over_quota, KPI_red≥1, G>G_max, κ>κ_max } ∨ R_gov ≥ R_red。」(10.16)

Prop 10.3（自動處置序）
「alarm ⇒ ⟨lock, rollback, cooldown, review⟩ 依序執行。」(10.17)
lock：凍結高風險 slots；rollback：執行 (8.23)；cooldown：η_λ↓、r↓；review：必帶 m_of_n 簽章。

Def 10.14（變更債務）
「D_slot(t) = Σ_{τ≤t} μ_slot – quota_budget(t)； pass ⇔ D_slot ≤ 0。」(10.18)

Def 10.15（頁腳鏈）
「footer_chain_t = H(footer_t ‖ footer_chain_{t−1})。」(10.19)
—確保治理事件不可竄改（可公開核對）。

Thm 10.2（穩健域保證，治理版）
若 Hard I-set 以 (10.4) 強制，slot 操作滿足 (10.12)(10.13)(10.15)–(10.19)，則在干擾有界且感測充分的條件下，系統維持於穩健域 $\mathcal{R}$（見 (3.24)）；違反則觸發 (10.17) 直至回到 $\mathcal{R}$。

工程欄位與門檻
thresholds.csv：{R_red, quota_max, r_min, G_max, κ_max}；governance.csv：{m_of_n, SoD_rule, lock_reason}；footer：{slot_id, approvals, footer_chain}。 (10.20)

風險等級（建議）

- **L0** 綠：R_gov=0 且 KPI 全線 → 正常運行
- **L1** 黃：R_gov>0 且無 Hard 觸發 → 降速與加審
- **L2** 橙：KPI_red≥1 或 Over_quota → 局部鎖定與影子演練
- **L3** 紅：Fail_I 或 R_gov≥R_red → 全域鎖定＋回滾＋事件審查

本章小結（可直接落地的最小清單）

1. 把「安全」做成方程：I-set（10.1）＋容許帶/預算（10.2–10.3）＋投影（10.4）＋罰項（10.5–10.6）。
2. 把「變更」做成制度：slot 四鍵位（10.2, 10.8–10.13），含多簽、時窗、配額與影子演練。
3. 把「風險」做成按鈕：R_gov（10.15）＋紅線矩陣（10.16）→ 自動處置（10.17），並以 footer_chain（10.19）確保不可竄改。
4. 資料治理：把不變量、配額、審批、鎖定與事件全記到 thresholds、slots、governance、events、footer（10.7, 10.14, 10.20）。

至此，「不可逾越的安全線」與「可控的變更槓桿」被同時寫入理論與工程：**I-set** 守護邊界，**Slots** 管控變更；兩者協同保證系統長期留在穩健域 $\mathcal{R}$，為後續 Part V 的度量、校準與資料工程提供「可被審核」的地基。

第**11**章　度量、校準與能價

目標：把「能量 / 信息 / 儀器」三件事做成同一把尺。本章定義通用單位與換算、下界（Landauer）、以及可複製的校準與感測配置，全部對齊前文 KPI {ΔΦ, G, ρ, κ} 與資料欄位。

11.1 單位、基線 **q**、能量當量（**ATP** / 焦耳）

Def 11.1（統一能量單位與口徑）
「所有能量與功率統一以 Joule（J）與 Watt（W）記帳；若以 kcal、ATP、L O₂、電能上報，必附換算。」(11.0)

能價換算（常用）
「1 ATP ≈ 50 kJ/mol 等價（生理條件，取生化可用 ΔG）。」(11.1)
「1 kcal = 4184 J。」(11.4)
「E_{O2} ≈ 20 kJ/L（呼吸商依情境標定）。」(11.5)
「E_{elec} = ∫ V(t)·I(t) dt； P_{elec} = V·I。」(11.6)
「E_{mech} = ∫ F·v dt = ∫ τ·ω dt。」(11.7)
「P_{meta} = \dot{n}*{ATP}·E{ATP}； E_{ATP} ≙ 50 kJ/mol。」(11.8)

Def 11.2（基線分布 **q** 與度量字典）
「q(x) 為參考（噪聲）分布；狀態均值 s = **E**_p[φ(x)] 對應 (4.1)。度量字典包含 {單位、換算、儀器、校準、容差}。」(11.9)

Prop 11.1（多口徑一致性測試）
「同一時間窗內，以 ATP、O₂、電能三口徑計得的能量差，應滿足 |E^{(i)}−E^{(j)}| ≤ ε_energy。」(11.10)

欄位映射
sensors.csv：{sensor, unit, rate_hz, value, calib_id}；
ledger.parquet：{power_meta, power_elec, power_mech, E_proj, Ws}；
thresholds.csv：{ε_energy, P_max, Φ_budget}。 (11.11)

11.2 **Landauer** 近似與下界

下界定義
「E_bit ≥ k_B·T·ln 2（Landauer）。」(11.2)

體溫數值（**T≈310 K**）
「E_bit@310K ≈ 3×10⁻²¹ J/bit。」(11.3)

Def 11.3（計算能效指標）
「ε_comp = E_bit / (k_B·T·ln 2)； ε_comp ≥ 1。」(11.12)

Prop 11.2（信息—能量帳薄的連接）
若任務最小信息要求為「N_bits^{min}」，則「E_task^{min} ≥ N_bits^{min}·k_B·T·ln 2。」(11.13)

Cor 11.1（觀察者能價對標）
把投影成本分攤至 bit 級：「E_proj/bit = E_proj / N_bits^{obs}； ε_proj = (E_proj/bit)/(k_B·T·ln 2)。」(11.14)

工程註解
– (11.2)–(11.3) 給出不可穿透的物理下界；(11.12)–(11.14) 允許把系統 / 觀察者的能耗對齊到每 **bit**的「距下界倍率」。

11.3 儀器與感測配置（校準 **SOP**）

Def 11.4（校準三元組）
「calib = ⟨offset, scale, drift⟩； y_cal = offset + scale·y_raw + drift·t。」(11.15)

Def 11.5（同步與時間基準）
「|Δt_sensor| ≤ τ_sync； 取樣率 f_s ≥ 2·BW（奈奎斯特）。」(11.16)

Def 11.6（不確定度傳播）
「Var[f(x)] ≈ (∇f)ᵀ Σ (∇f)。」(11.17)

Def 11.7（**SNR** 與 **ENOB**）
「SNR = P_signal/P_noise； ENOB = (SNR_dB − 1.76)/6.02。」(11.18)

Prop 11.3（功率與能量的離散估計）
「P[k] = Σ_m w_m·y_m[k]； E[n2,n1] = Σ_{k=n1}^{n2} P[k]·Δt。」(11.19)

Prop 11.4（跨感測模態對齊）

設電能、機械能、代謝能三通道，令「Ē = (E_elec,E_mech,E_meta)」。
「一致性 ⇔ ‖Ē − \bar{E}·ī‖₂ ≤ ε_energy。」(11.20)

儀器配置最小清單

- 代謝：間接熱量計 / 呼吸氣體分析（O_2/CO_2，計 E_{O2}）。
- 生物電：EEG/EMG/EKG（高阻抗前端、同步時基）。
- 力學：力板 / IMU / 轉矩傳感（計 E_{mech}）。
- 電能：功率分析儀（計 E_{elec}）。
- 參照：溫度（T）、環境壓力、濕度（影響 E_bit 與儀器漂移）。

SOP（一步到位）
① 定範圍：BW、動態範圍、最大功率 P_max。
② 校準：兩點或多點（寫入 calib 三元組）。
③ 同步：GPS / NTP / 硬觸發（確保 |Δt| ≤ τ_sync）。
④ 噪聲：估 SNR、ENOB；必要時平均與白化。
⑤ 換算：全部換至 J/W，寫換算來源與誤差。
⑥ 驗證：做能價閉環（11.10）（11.20），通過才上線。

欄位映射
calibrations.csv：{sensor, offset, scale, drift, date}；
sensors.csv：{sensor, unit, rate_hz, value, calib_id}；
thresholds.csv：{τ_sync, SNR_min, ENOB_min}。 (11.21)

11.4 能價治理與頁腳（與 **KPI** 對齊）

Def 11.8（能量預算與上限）
「Φ_budget ≥ Φ_min（允許試運行）； P ≤ P_max（瞬時功率不超閾）。」(11.22)

Prop 11.5（**KPI—**能價聯動）
「green ⇔ ΔΦ ≥ ΔΦ_min ∧ G ≤ G_amber ∧ ρ ≥ ρ_min ∧ κ ≤ κ_max ∧ P ≤ P_max。」(11.23)

Def 11.9（能價頁腳鍵位）
「footer_energy = ⟨P_max, Φ_budget, conv_refs{ATP,O2,elec,mech}, ε_energy, τ_sync⟩。」(11.24)

Cor 11.2（審計一致性）
發布前，需在近端窗口內滿足「|E^{(i)}−E^{(j)}| ≤ ε_energy」與「footer_energy 填寫完整」。 (11.25)

11.5 示例（可直接複製的設定卡）

示例 **A**（運動負荷測試）

- 感測：呼吸分析（O_2, CO_2, 50 Hz）、力板（1 kHz）、IMU（200 Hz）、EKG（1 kHz）。
- 門檻：{P_max=400 W, ε_energy=5%, τ_sync=2 ms, SNR_min=30 dB}。
- 上線檢查：以 (11.20) 對齊三通道能量；footer_energy 記換算表。

示例 **B**（腦—機介面任務）

- 感測：EEG（1 kHz）、EMG（2 kHz）、功率計（10 Hz）、室溫（1 Hz）。
- 門檻：{ENOB_min=12, ε_energy=8%, T=298–310 K}；以 (11.3) 估 E_bit。
- 治理：把觀察者 E_proj 記帳，對標 ε_proj（11.14）。

本章小結（可直接落地的最小清單）

1. 同一把尺：全部能量換算至 Joule / Watt；建立 ATP / O_2 / 電 / 機械的對齊檢查 (11.10)(11.20)。
2. 物理下界：Landauer (11.2)(11.3) 為信息處理的最低能價，提供對標 ε_comp / ε_proj。
3. 校準 **SOP**：校準三元組 (11.15)、時間同步 (11.16)、不確定度 (11.17)、功率—能量離散估計 (11.19)。
4. 治理與頁腳：能量預算 (11.22)、KPI—能價聯動 (11.23)、footer_energy (11.24) 進審計流程 (11.25)。

由此，度量—校準—能價三位一體：你可以把任何實驗或系統運行的「消耗與產出」放到同一張帳本，與前文的 ΔΦ、G、ρ、κ 無縫對齊，為後續第12章的 TopoSpec 與 VerifyTrace 奠定可重演的資料工程地基。

第12章 **TopoSpec** 與 **VerifyTrace**

目標：把「你要做什麼、能做到哪裡、如何被驗證」變成可編譯的規格（**TopoSpec**）與可追溯的審計軌（**VerifyTrace**）。

12.1 結構規格 **TopoSpec**（輸入/輸出/**Γ/Θ/Φ-Budget**）

Def 12.1（**TopoSpec** 核心七元組）
「TopoSpec = ⟨task, inputs, outputs, Γ, Θ, Φ_budget, KPI⟩。」(12.0)

Def 12.2（**Φ-Budget** 門檻）
「Φ_budget ≥ Φ_min ⇒ 允許試運行。」(12.1)

Def 12.3（輸入/輸出流）
「inputs = {⟨name, unit, rate_hz, calib_id⟩}， outputs = {⟨name, unit, eval_fn⟩}。」(12.2)

Def 12.4（約束與耦合）
「Γ = {Γ_k(s) ≤ 0}； Θ = {⟨pair, type, strength, lag⟩}。」(12.3)

Def 12.5（規格雜湊與環境指紋）
「H_spec = H(normalize_yaml(TopoSpec))； env_hash = H(OS‖hw‖libs‖versions)。」(12.4)

Prop 12.1（規格完備條件，單行版）
「complete ⇔ units 可換算 ∧ KPI 門檻齊備 ∧ Φ_budget 具體 ∧ Γ/Θ 非空且可解析。」(12.5)

示例：**TopoSpec** 最小片段（**YAML**）

```
task: gait-rehab
inputs:  [{name: emg, unit: mV, rate_hz: 2000, calib_id: C123},
          {name: o2,  unit: L/s, rate_hz: 50,   calib_id: C221}]
outputs: [{name: stride_symmetry, unit: %, eval_fn: "abs(L-R)/max(L,R)"}]
constraints_Γ:
  - {name: heart_rate, bound: [50, 160], penalty: hinge}
  - {name: temperature, bound: [36.5, 37.5], penalty: hinge}
couplings_Θ:
  - {pair: [emg, stride], type: excitatory, strength: 0.4, lag: 120 ms}
Phi_budget: {min: 1.0e5 J_equiv, P_max: 350 W}
KPI: {DeltaPhi_min: 1200, G_max: 0.8, rho_min: 1.5, kappa_max: 50}
```

欄位映射
runs.csv：{run_id, H_spec, env_hash, operator, seed}；
thresholds.csv：{ΔΦ_min, G_max, ρ_min, κ_max, Φ_min, P_max}；
ledger.parquet：{Γ_state, Θ_state, Φ, ψ, Ws, power}。 (12.6)

12.2 **VerifyTrace** 審計頁腳（**seed/hash/**門檻/決策/簽章）

Def 12.6（**VerifyTrace** 頁腳鍵位）
「footer = ⟨seed, data_hash, code_hash, H_spec, thresholds, gates(χ,CWA), decision, reviewer, timestamp⟩。」(12.2)

Def 12.7（鏈式頁腳與防竄改）
「footer_chain_t = H(footer_t ‖ footer_chain_{t−1})； footer_chain_0 = H_spec。」(12.7)

Def 12.8（決策域與狀態）
「decision ∈ {publish, hold, rollback}； publish ⇔ χ=PASS ∧ CWA=PASS。」(12.8)

Def 12.9（數位簽章）
「sig = Sign_priv(H(footer))； verify ⇔ Verify_pub(sig, H(footer))。」(12.9)

Prop 12.2（重演一致性）
給定 ε 指標容差向量，「reproduce ⇔ ‖KPI′ − KPI‖_∞ ≤ ε ∧ χ′=PASS。」(12.10)

Prop 12.3（跨版本可比性）
若 code_hash 改變但 H_spec 不變，則需提供「equiv_map」以對齊輸出指標，並在 footer 記錄；否則不得標記為「同規格重演」。 (12.11)

審計卡（**CSV** 一行示例）

```
run_id,seed,data_hash,code_hash,H_spec,chi_pass,cwa_pass,decision,reviewer,timestamp,footer_chain,sig
R2025A,42,3c9f..,a17b..,f55e..,TRUE,TRUE,publish,QA-02,2025-11-09T12:00Z,9bd2..,MEUxCzAJBgNVBAYTAk...
```

驗證流程（最小 **SOP**）

1. 驗雜湊：data_hash、code_hash、H_spec。
2. 驗雙燈：χ/CWA 與 KPI 門檻（(3.17)(3.18)）。
3. 驗簽章：sig；校對 footer_chain 連貫。
4. 以 ε 容差重演 (12.10)，出具 PASS/FAIL 報告。 (12.12)

12.3　重現性評級與跨實驗室協議

Def 12.10（重現性等級 **R0–R3**）
「R0 = 無 seed/hash 或頁腳缺失。」(12.13)
「R1 = 單實驗室重演 PASS（n≥3，(12.10) 成立）。」(12.14)
「R2 = 兩個獨立實驗室重演 PASS（各 n≥3，footer_chain 驗證通過）。」(12.15)
「R3 = ≥3 獨立實驗室、跨環境 env_hash 多樣性 ≥ D_min，全部 PASS。」(12.16)

Def 12.11（重現性分數，**0–100**）
「RepScore = 25·1_{R≥1} + 20·1_{R≥2} + 20·1_{R=3} + 20·χ_pass_rate + 15·CWA_pass_rate − 10·κ_drift_penalty。」(12.17)
其中 κ_drift_penalty = mean(max(0, κ′/κ − 1))，於跨實驗室計算。

Def 12.12（跨實驗室協議 **MPL**，**Minimal Provenance List**）
「MPL = (TopoSpec, dataset_ref, calib_refs, env_profile, seeds, scripts, reviewer_list)。」(12.18)

Prop 12.4（預註冊與盲評）
「pre-reg ⇔ H_spec 公開 ∧ KPI 與門檻預先登錄； blind-review ⇔ 評審可見 H_spec 與 footer，不見研究者身份直到決策。」(12.19)

Thm 12.1（**R2/R3** 達成條件）
若兩所以上獨立實驗室以相同 H_spec 與 ε 容差重演，且「publish 比率 ≥ p_min、RepScore ≥ S_min」，則標記為 R2；三所以上且 env_hash 多樣性 ≥ D_min 則為 R3。 (12.20)

跨實驗室 **SOP**（精簡版）
① 共享 MPL；② 對表 TopoSpec 與 calib；③ 拉取容器/環境（或列明 env_hash 差異）；④ 重演 n≥3；⑤ 產生 footer_chain 與簽章；⑥ 聯合出具 R 等級與 RepScore。 (12.21)

治理欄位
repro.csv：{lab_id, env_hash, n_runs, pass_rate, RepScore, R_level, reviewers}；
agreements.csv：{MPL_hash, p_min, S_min, D_min, ε_vector}。 (12.22)

本章小結（可直接落地的最小清單）

1. 把規格固定：TopoSpec 七元組 (12.0)＋Φ-Budget (12.1)＋雜湊與環境指紋 (12.4)(12.5)。
2. 把跡證固定：footer 主要鍵位 (12.2)，鏈式頁腳與簽章 (12.7)(12.9)，重演容差 (12.10)。
3. 把評級固定：R0–R3 等級 (12.13–12.16)＋RepScore (12.17)＋跨實驗室 SOP (12.21)。

由此，「說清楚」＝ **TopoSpec**，「做得出、查得到」＝ VerifyTrace。兩者合一，才構成可複製、可審計、可治理的「廣義生命」工程底座，為後續第13章的資料結構與 KPI 看板提供直接對接的欄位與門檻。

第13章　資料結構與 KPI

目的：把「如何記、如何算、如何判」固定成可重演的資料層 與一鍵決策的儀表板 。

13.1　runs / ledger / sensors / thresholds / events / governance

Def 13.1（檔案與關聯）
「主鍵：run_id；外鍵：{run_id}↔{ledger,sensors,events}；治理鍵：{change_id}↔{governance}。」(13.0)

runs.csv（每次運行一行）

- `run_id, seed, H_spec, env_hash, operator, start_ts, end_ts, decision, chi_pass, cwa_pass, footer_chain, sig`

ledger.parquet（時間序列帳本；寬或窄表皆可 ）

- `time, run_id, Phi, psi, Ws, loss, G, kappa, rho, lambda_json, s_json, I_flat, Gamma_state, Theta_state, power`

sensors.csv（原始感測）

- `ts, run_id, sensor, unit, rate_hz, value, calib_id`

thresholds.csv（門檻）

- `run_id|global, DeltaPhi_min, G_amber, G_max, rho_min, kappa_max, P_max, zeta_red, beta_red, R_red`

events.csv（事件流）

- `ts, run_id, event_type{gate_pass|kpi_breach|rollback|slot_change|audit}, detail_json, pointer`

governance.csv（治理記錄）

- `change_id, run_id, who, role_tier, slot, what, delta_param, approvals, SoD_ok, quota_used, signature`

Prop 13.1（儲存與分區）
「ledger 分區鍵 = ⟨date(run), run_id⟩； sensors 分區鍵 = ⟨date(ts), sensor⟩； events/governance 以 ts 排序。」(13.1a)

Prop 13.2（完整性校驗）
「check ⇔ has(run_id) ∧ hash_ok(data_hash,code_hash,H_spec) ∧ footer_chain 連貫。」(13.1b)

13.2　四大核心 KPI：ΔΦ、G、ρ、κ

總表述
「KPI = {ΔΦ, G, ρ, κ}。」(13.1)

Def 13.2（窗內計算）
「設滑動窗 W：ΔΦ_W(t) = Φ(t) − Φ(t−W)。」(13.3)
「G_W(t) = (1/W)∫_{t−W}^{t} G(τ) dτ。」(13.4)
「ρ̂_W 以 (6.20) 的推-回測試在窗內估計； κ(t) = cond(I(t))。」(13.5)

Def 13.3（發布顏色規則）
「green ⇔ ΔΦ_W ≥ ΔΦ_min ∧ Ḡ_W ≤ G_amber ∧ ρ̂_W ≥ ρ_min ∧ κ ≤ κ_max。」(13.6)
「amber ⇔ 非 red 且至少一項臨界（接近 10% 內）。」(13.7)
「red ⇔ max{ΔΦ_min − ΔΦ_W, Ḡ_W − G_max, κ − κ_max, ρ_min − ρ̂_W} > 0。」(13.2)

Def 13.4（預測—觀測一致性）
「consis = ΔΦ_obs / ΔΦ_pred； pass ⇔ consis ≥ α（如 α=0.7）。」(13.8)

Prop 13.3（彙總分數）
「Score = w_Φ·z(ΔΦ_W) − w_G·z(Ḡ_W) + w_ρ·z(ρ̂_W) − w_κ·z(κ)。」(13.9)
（z 為標準化；僅作看板排序，不作放行門檻。）

Cor 13.1（能慣聯動）
「若 P > P_max ⇒ 強制降權：Score ← Score − δ_penalty。」(13.10)

SQL / **Arrow** 計算提示

- 以 `window(time W preceding)` 寫 ΔΦ_W、Ḡ_W；

- ρ̂_W 由批處理寫回 ledger 的 `rho` 欄位；
- κ 由 I_flat 還原 → cond()。

13.3 儀表板（綠 / 黃 / 紅）與告警流程

Def 13.5（看板資料匯流）
「dashboard_frame = join(runs, latest(ledger,W), thresholds, last(events))。」(13.11)

Def 13.6（告警矩陣）
「alarm ⇔ any{ red(KPI), ζ_k>ζ_red, β>β_red, κ>κ_max }。」(13.12)

Prop 13.4（處置序列：與第**8**、**10**章一致）
「alarm ⇒ ⟨lock, rollback, cooldown, review⟩，依序執行。」(13.13)

Def 13.7（回滾卡）
「rollback_card = ⟨ts, run_id, reason{G_red|κ_max|β_red|ζ_red}, s_before, s_after, λ_scale, Π_𝒞_ok⟩。」(13.14)

Def 13.8（放行卡）
「release_card = ⟨ts, run_id, χ, CWA, KPI, footer⟩： release ⇔ χ=PASS ∧ CWA=PASS。」(13.15)

Prop 13.5（視覺規則）
「tile_color(run) = green/amber/red 依 (13.6)–(13.7)–(13.2)： tooltip 顯示 {ΔΦ_W,G_W,ρ̂_W,κ,consis}。」(13.16)

Def 13.9（批次報表與 **SLO**）
「SLO_week = pass_rate_green： breach ⇔ pass_rate_green < p_min。」(13.17)

事件寫回（自動）

- `kpi_breach`：當 (13.12) 觸發；
- `rollback`：記錄 (13.14)；
- `gate_pass`：寫 (13.15)；
- `slot_change`：關聯 governance 變更。 (13.18)

前端欄位（最小）

- 圖塊：`run_id, color, ΔΦ_W, Ḡ_W, ρ̂W, κ, consis, decision`
- 側欄：`TopoSpec` 片段、`footer`、最近 `20` 則 `events`。 (13.19)

13.4 最小實作樣板（可直接照抄）

看板計算（偽碼）

```
for run in runs:
  L = ledger.filter(run).window(W)
  dPhi = Phi(t) - Phi(t-W)
  Gbar = mean(G over W)
  rho_hat = latest(rho over W)
  kappa = latest(kappa over W)
  color = decide_color(dPhi,Gbar,rho_hat,kappa,thresholds)
  upsert_dashboard(run_id,color,dPhi,Gbar,rho_hat,kappa)
  if color=="red": emit_event("kpi_breach", run_id, reasons)
```

CSV 門檻範例

```
run_id,DeltaPhi_min,G_amber,G_max,rho_min,kappa_max,P_max
global,1200,0.8,1.2,1.5,50,350
```

13.5 審計與重演（與第**12**章對齊）

Def 13.10（重演容差向量）
「ε_vec = ⟨ε_ΔΦ, ε_G, ε_ρ, ε_κ⟩： reproduce ⇔ ‖KPI′ − KPI‖_∞ ≤ ε_vec。」(13.20)

Prop 13.6（看板與頁腳一致性）
「publish 前，dashboard 的 KPI 值必等於 footer 中記錄之窗口值 ± ε_vec。」(13.21)

Cor 13.2（跨實驗室報告欄位）

- `lab_id, env_hash, KPI_mean, KPI_std, pass_rate_green, breaches, R_level`。 (13.22)

本章小結（可直接落地的最小清單）

1. 資料六件套落檔：`runs / ledger / sensors / thresholds / events / governance`，鍵位與分區見 (13.0)(13.1a)。
2. **KPI** 四指標統一計法：ΔΦ_W、G_W、ρ̂_W、κ（13.3–13.5），並以顏色規則決策（13.6–13.7）。
3. 告警→處置 **SOP**：矩陣 (13.12) 觸發序列 (13.13)，回滾卡 (13.14)、放行卡 (13.15) 寫入 events。
4. 審計一致性：看板值＝頁腳窗口值 ± 容差（13.21），跨實驗室報表接 R 等級（12.13–12.16）。

至此，「數據如何存」「KPI 如何算」「顏色如何判」「告警如何做」一刀切地完成，直接餵給第14章的域值與有效性做邊界審核與失效模式分析。

第**14**章　域值與有效性

目標：明確「本框架何時有效、何時失效」，給出近似與邊界條件，以及**異常模式（exploit vs. explore）**的檢測與處置。

14.1 何時有效、何時失效（**Validity Conditions & Failure Modes**）

Def 14.1（有效性條件集）
「Valid ⇔ C1∧C2∧C3∧C4∧C5。」(14.1)
其中：

- **C1** 幾何可用：I=∇²ψ ≻ 0，κ=cond(I) ≤ κ_max。
- **C2** 感測充足：SNR≥SNR_min，|Δt|≤τ_sync，校準誤差≤ε_cal。
- **C3** 能價明確：Φ_budget≥Φ_min 且 P≤P_max。
- **C4** 可行域存在：∃ 𝒞={s|Γ(s)≤0} 非空，且 Π_𝒞 可計（見 (5.4)）。
- **C5** 時間尺度分離：ε=τ_fast/τ_slow ≪ 1，可做近似消去或分區更新。

Def 14.2（域距—到失效邊界的最小距離）
「d_val = min{ m_k, κ_max−κ, ρ−ρ_min, G_max−G, Φ_budget−Φ_min }（按單位歸一）。」(14.2)
「stop ⇔ d_val ≤ δ_stop。」(14.3)

Prop 14.1（有效窗口）
設觀測窗 W，「Valid(W) ⇔ C1–C5 在 W 內持續成立 ∧ footer 完整。」(14.4)

Thm 14.1（近域正當性）
若 C1–C5 成立且 G_W ≤ G_amber，則自然梯度＋信賴域控制（見 (8.8)(8.11)）在步長約束下不增加紅線越界機率。 (14.5)

典型失效情境（**Failure Modes**）

- **F-GEO**：I 退化或 κ→∞（臨界相變、特徵退化、樣本極端稀疏）。
- **F-SENS**：SNR 過低、時基漂移、跨通道能價不一致（違 (11.10)(11.20)）。
- **F-PWR**：P>P_max 或 Φ_budget 枯竭，ΔΦ 荒化。
- **F-FEAS**：Γ 無可行解或 Π_𝒞 不可計。
- **F-TIME**：ε≈1（無尺度分離），導致更新—動力互相干擾。

- **F-GOV**：I-set 破壞、Slots 濫用、footer 缺失（違 (10.1)(10.2)(12.2)）。

工程欄位
thresholds.csv：{κ_max, SNR_min, τ_sync, ε_cal, Φ_min, P_max, δ_stop}；dashboard 顯示 d_val。 (14.6)

14.2 近似與邊界條件（**Approximations & Boundaries**）

Def 14.3（局部凸性與線性化）
「local-convex ⇔ I(s,λ) ≻ 0 於 $\mathbb{B}_M(r)$； linearize 於 r 內有效。」(14.7)

Def 14.4（準靜態近似）
「quasi-static ⇔ |dI/dt|≤ε_I，|dΓ/dt|≤ε_Γ，|dΘ/dt|≤ε_Θ（小於門檻）。」(14.8)

Def 14.5（分區時標）
「τ_fast ≪ τ_slow； 在 fast 區更新 s，在 slow 區更新 λ/Θ/Γ。」(14.9)

Prop 14.2（可用近似表）

- **A-1** 自然梯度：I 穩定 ⇒ $\lambda \approx -\eta\, I^{-1}\nabla L$。
- **A-2** 低噪白化：I≈I_d ⇒ κ≈1，信賴域用歐氏。
- **A-3** 韌性下界：以 Lyapunov 等位面界定 ρ_LB（見 (6.15)）。
- **A-4** 能價下界：E_task^{min}≈N_bits·k_B T ln2（見 (11.13)）。

邊界（何時不應套用近似）

- **B-1** 相變：I 的最小特徵值 → 0 或變號，G 波動重尾。
- **B-2** 強非平衡：Θ 快變、Γ 快變，(14.8) 不滿足。
- **B-3** 離散跳變：成本函數不可微（需改用混合控制 / 切換系統）。
- **B-4** 混沌主導：最大李雅普諾夫指數 λ_max>0 且控制帶寬不足。
- **B-5** 多代理對抗：觀察者介入改變博弈支付，需擴展到博弈-治理模組。

Def 14.6（混沌—帶寬判據，工程版）
「λ_max · τ_ctrl < 1 ⇒ 可抑制； ≥1 ⇒ 需降目標或強化帶寬。」(14.10)

Prop 14.3（變更—可行域不變性）
若 Slots 滿足配額與時窗（(10.9)(10.11)），且 $\Pi_{\mathcal{C}}$ 存在，則局部可行域在變更後保持非空。 (14.11)

驗證卡（最小）

- 幾何：eigmin(I)>0、κ≤κ_max。
- 能價：P≤P_max、Φ_budget≥Φ_min。
- 時間：ε≤ε_max、λ_max·τ_ctrl<1。
- 治理：footer 完整、I-set/Slots pass。 (14.12)

14.3 異常模式（**exploit vs. explore**）與反制

Def 14.7（異常二分）
「exploit-anom：以短期指標套利，犧牲長期 Φ/ρ 或移轉風險。」
「explore-anom：以過大步態或不當試探導致 G/κ/β/ζ 爆表。」(14.13)

常見 **exploit** 圖譜

- **E1** 指標遊戲：提高 ΔΦ_W 但同時 G_W 上升、κ 升高（Goodhart）。
- **E2** 轉嫁能價：跨槽位借容（cap_borrow）致 β→1（見 (5.20)）。
- **E3** 延遲損失：短期 ΔΦ↑，中長期 Φ_budget 枯竭。
- **E4** 治理繞道：footer 欠缺或 χ/CWA 未過即發布。

常見 **explore** 圖譜

- **X1** 步長過大：consis=ΔΦ_obs/ΔΦ_pred<α、G 超紅線。
- **X2** 未白化更新：κ 高位反覆震盪。
- **X3** 同調破裂：r<r_min，σ_θ↑（見 (7.14)(7.15)）。
- **X4** 觸發 **Γ**：ζ_k>ζ_red 或 $\Pi_{\mathcal{C}}$ 失敗。

Def 14.8（異常分數與告警）
「Anom = a1·1_{G_W>G_amber} + a2·1_{κ>κ_max} + a3·1_{β>β_red} + a4·1_{ζ>ζ_red} + a5·1_{consis<α}。」(14.14)
「alarm ⇔ Anom ≥ A_red。」(14.15)

Prop 14.4（反制矩陣）
「exploit ⇒ (鎖定 Slots, 降權 Score, 增加能價抵押 Φ_stake, 強制延遲評分)。」
「explore ⇒ (降 η/縮 r, 白化 I, 去耦 Θ, 回滾/冷卻)。」(14.16)

Thm 14.2（反游擊保證）
若採用延遲評分（把 ΔΦ_W 與未來 ΔΦ_{W→2W} 聯評）且強制能價對賬（(11.10)），則 E1–E3 的套利期望收益 ≤ 0。 (14.17)

社會 / 生物 / 物理場景的適用 —失效邊界

- 物理系統：機械 / 機電控制；失效點：相變、摩擦模型突變、感測飽和。
- 生物系統：代謝 / 神經—肌肉；失效點：SNR 降、能價估算偏移、倫理 / 醫療 I-set 觸發。
- 社會系統：組織 / 金融流程；失效點：多代理對抗、指標遊戲、隱性耦合（Θ leak）。

治理對策（跨域通用）

- 延遲評分 + **Φ** 抵押：緩解短期 exploit。
- 影子演練 + 多簽：壓住高風險 Slots。
- 跨通道能價對帳：防止能價轉嫁。
- **R** 等級複核：強制 R1→R2→R3 升級審核。 (14.18)

欄位映射
thresholds.csv：{A_red, α, r_min}；events：新增 `anom_alarm`，detail=E/X 類別與指紋（G, κ, β, ζ consis）。 (14.19)

本章小結（可直接落地的最小清單）

1. 有效性五件套：C1–C5（幾何、感測、能價、可行、時標）＋ d_val 指標（14.1–14.4）。
2. 近似護欄：局部凸性、準靜態、分區時標與混沌帶寬（14.7–14.12）。
3. 異常雷達：exploit / explore 圖譜與 Anom 分數（14.13–14.16），延遲評分與能價對賬反制（14.17）。
4. 跨域邊界：列出物理 / 生物 / 社會的失效點與治理對策，所有判斷寫回 thresholds、events、footer。

至此，我們把「何時用、怎麼用、何時停」做成可計算且可治理的域值邊界，為第15章的可證偽預測與基準試驗 提供清晰的試驗條件與停表規則。

第**15**章 可證偽預測與基準試驗

本章把理論化為**10** 條可證偽命題、最小樣本 **SOP** 與功效分析、以及公開基準與登錄機制 。

15.1 十條可證偽命題（外部皆可測）

F-1（效率提昇，對偶穩定）
在 Γ、功率上限 P 固定下，提升可用勢 Δψ：
「預測：ΔΦ/Δt ↑ 且 G ≤ G_max。」(15.1)
設計：AB 隨機交替（Δψ_low vs Δψ_high），窗內比對 ΔΦ_W 與 Ḡ_W，門檻見 (13.6)(13.2)。

F-2（可控性→韌性）
白化/重定特徵以降條件數 κ：
「預測：κ ↓ ⇒ ρ ↑（同 Φ_budget）。」(15.2)
設計：同一受試/系統，前後對照；以 (6.20) 估 ρ̂，配對檢定。

F-3（治理門檻抑尾風險）
僅於 χ=PASS ∧ CWA=PASS 時發布：
「預測：Pr(G>G_max) 低於無門檻基線至少 δ_tail。」(15.3)
設計：歷史對照或雙臂試驗；比較 exceedance 比率。

F-4（**PRC** 時機優於隨機）
在相位反應曲線 Z(θ) 的峰值施脈衝：
「預測：gain@τ* ≥ gain@uniform。」(15.4)
設計：同能量預算 B，隨機化 τ* vs 均勻時機；比較 ΔΦ/B。

F-5（自然梯度降缺口）
用 I^{-1} 自然梯度 vs 標準梯度（步長調至同能價）：
「預測：Ḡ 平均更負（Ḡ_W 更低）。」(15.5)
設計：交叉設計；監控 Ḡ_W、consis（13.8）。

F-6（瓶頸主導）
擴最大槽位 cap_bottleneck：
「預測：ΔΦ 上界↑ 且 β 降。」(15.6)
設計：先辨識 β=max_k σ_k，再定向擴容；對照 ΔΦ_W、β 變化。

F-7（信賴域接受準則）
採用「accept ⇔ ‖δs‖_M≤r ∧ consis≥α」：
「預測：長期 consis 均值 ≥ α 並且紅線率下降。」(15.7)

F-8（**VerifyTrace** 重演一致）
固定 H_spec、data_hash、code_hash 僅改 seed：
「預測：‖KPI′−KPI‖_∞ ≤ ε_vec。」(15.8)
設計：R1 重演，窗內值對齊 (12.10)(13.21)。

F-9（**Landauer** 對標）
在 T 與校準已知下：
「預測：ε_comp = E_bit/(k_B T ln2) ≥ 1 ± ε_meas。」(15.9)
設計：取 bit 操作數與能耗，估計偏差；低於 1 視為量測/口徑異常待複核。

F-10（重同步 **SOP** 成效）
崩潰後執行 (7.16)–(7.19) 三段式：
「預測：r ≥ r_tar ∧ ρ ≥ ρ_min 在 τ_rec 內達成，比隨機調參更快。」(15.10)

> 備註：十條命題中任一不成立，即對應理論假設或工程條件（Γ/Θ/I-set/感測）需被修正；每條皆需寫入 TopoSpec 與 footer。

15.2 最小樣本 **SOP** 與統計功效

Def 15.1（效應大小與方差）
「δ = |μ_A − μ_B|（主要端點如 ΔΦ_W 或 Ḡ_W）；σ² 為窗內方差。」(15.11)

Def 15.2（雙臂連續端點樣本數，近似）
「n_per_arm ≈ 2·(z_{1−α/2} + z_{1−β})² · σ² / δ²。」(15.12)

Def 15.3（比例端點樣本數）
若端點為紅線率 p：「n_per_arm ≈ (z_{1−α/2}√(2\bar{p}(1−\bar{p})) + z_{1−β}√(p_A(1−p_A)+p_B(1−p_B)))² / (p_A−p_B)²。」(15.13)

Def 15.4（自相關修正的有效樣本）
「n_eff ≈ n · (1−ρ1)/(1+ρ1)。」(15.14)

SOP（最小可行）

1. 預註冊：公開 H_spec、主要端點、α、β、ε_vec、門檻（12.5, 12.19）。
2. 隨機化與盲評：AB/BA 交叉或平行雙臂；評審僅見 footer。
3. 窗與穩態：固定 W；預定 warm-up 與 washout。
4. 功效計算：以 (15.12)(15.13) 估 n，並用 (15.14) 調整。
5. 暫停規則：若 d_val ≤ δ_stop 或任一 KPI red（13.2），立即停表。
6. 多重性控制：主要端點 1–2 個，次要端點用層級測試或 FDR。
7. 順序設計（可選）：O'Brien–Fleming α-spending；寫入 footer。
8. 資料完備：缺失值不補主端點；敏感度分析單列。

通用舉例

- 期望把 Ḡ_W 從 0.9 降到 0.7、σ≈0.25、α=0.05、1−β=0.8 ⇒ 代入 (15.12) 求 n。
- 紅線率從 15% 降至 8%，α=0.05、1−β=0.8 ⇒ 代入 (15.13)。

15.3 公開基準與登錄機制（**Bench & Registry**）

Def 15.5（基準卡 **BenchmarkCard**）
「BCard = ⟨name, domain, TopoSpec, primary_endpoints, α, β, ε_vec, datasets, baselines, scoring⟩。」(15.15)

Def 15.6（登錄條目 **RegistryRow**）
「Reg = ⟨H_spec, env_hash, run_id, footer_chain, R_level, RepScore⟩。」(15.16)

Def 15.7（計分規則）
「Score = w_Φ·z(ΔΦ_W) − w_G·z(Ḡ_W) + w_ρ·z(ρ̂_W) − w_κ·z(κ) − λ·Penalties。」(15.17)
Penalties 含：KPI red、能價違規、footer 不全、I-set 漂移。

公開任務範例（最小三套）

- **B-Phys**（機電控制）：雙擺穩定與能效；端點 ΔΦ_W、Ḡ_W、P≤P_max。
- **B-Bio**（步態復健）：EMG→步態對稱；端點 ΔΦ_W、ρ̂_W、紅線率。
- **B-Soc**（流程治理）：事件處理管線；端點 Ḡ_W、κ、CSP、exceedance 率。

提交要求

1. 上傳 runs/ledger/sensors/thresholds/events/governance 六件套；
2. footer_chain 與簽章（12.7–12.9）；
3. R 等級與 RepScore（12.13–12.17）；
4. 可重演容器或 env_hash 報告。 (15.18)

LeaderBoard 規則

- 僅排名 **publish** 決策且 χ/CWA 皆 PASS；
- 顯示 KPI 與 Score（15.17）、能價頁腳 (11.24)；
- 標示 R 等級與實驗室多樣性指標。 (15.19)

仲裁與撤榜

- 任一條 F-1…F-10 經第三方測試 fail ⇒ 標為「爭議中」；
- 14 天內提供重演或修正 H_spec，否則撤榜。 (15.20)

本章小結（可直接落地的最小清單）

- 十條可證偽命題（15.1–15.10）對應系統效率、對偶幾何、治理門檻、PRC 時機、容量瓶頸、重演一致與物理下界。
- 樣本與功效 **SOP**：用 (15.12)(15.13)(15.14) 事前定 n，控制暫停與多重性，全部寫入 footer。
- 公開基準與登錄：BCard/Reg（15.15–15.16）、計分（15.17）、提交流程（15.18）、榜單與仲裁（15.19–15.20）。

  由此，理論走向「可證偽—可重演—可治理」的三重閉環：說得準（預測）→ 做得到（功效）→ 查得到（登錄）。下一章（Part VII 首章）將以跨域案例把 F-1...F-10 打成可複製的「測試包」。

第**16**章　與既有理論的對應（對應與澄清）

目標：把本框架與熱力學 / 資訊幾何 / 控制論 / 系統生物 逐一對齊；同時把常見指標（MDL、SNR、RMSD...）映射到本書四大 KPI 與資料結構；最後澄清高頻誤解。

16.1　熱力學 / 資訊幾何 / 控制論 / 系統生物：核心對應

A) 熱力學（非平衡、自由能、熵生產）

- 自由能對應：若基線 (q) 為 Gibbs 分布且以 (k_B T) 換算，則
  「ΔF ≃ k_B T·ΔΦ； Φ(s)=min_{p:**E**_p[φ]=s} D_KL(p‖q)。」(16.1)
  含義：結構勢 **Φ** 是「偏離基線所需的最小相對熵」，乘上 (k_B T) 即對應自由能差。
- 收支律對應（見 (3.4)）：
  「ΔΦ = W_s − Δψ − loss(Γ,Θ)。」(16.2)
  對應熱力學語：做功 **(W_s)** 兌換成結構勢，(\Delta ψ) 與 (loss) 是不可用與耗散部分。
- 熵生產與缺口：
  「G(t)=Φ+ψ−λ·s ≥ 0； Ḡ<0 ⇒ 缺口被壓降（對偶相合改善）。」(16.3)
  直觀上，(G) 可視作「瞬時非平衡度 / 自由能差的幾何缺口」。

B) 資訊幾何（**Fisher** 度量、自然梯度、**Legendre** 對偶）

- 對偶幾何（見 (4.5)–(4.8)）：
  「s = ∂ψ/∂λ； λ = ∂Φ/∂s； I=∇²_λλ ψ； M=I⁻¹； κ=cond(I)。」(16.4)
  I 是 Fisher 資訊度量，自然梯度 **= (I^{-1})** 加權梯度。
- **Mirror Descent** 對應：在 Bregman 幾何下，自然梯度 ≡ Mirror Descent 的連續極限：
  「λ̇ = −η·I^{-1}∇_λ L ⇔ ṡ = −η·∇_s L。」(16.5)
- **Legendre** 缺口：
  「G = Φ+ψ−λ·s = D_ψ(λ‖λ*) = D_Φ(s‖s*) ≥ 0。」(16.6)
  與 Bregman gap 等價（在對偶相合流形上為 0）。

C) 控制論（**LQR/MPC**、**HJB**、魯棒性）

- 作用量與耗散（見 (8.3)–(8.7)）：
  「$\mathcal{J}$ = ∫[$\mathcal{L}$_task − $\mathcal{D}$_diss − $\mathcal{P}$_Γ − $\mathcal{P}$_Θ] dt。」(16.7)
  對應 LQR/MPC 的狀態—控制成本 (x^\top Qx + u^\top Ru)，其中 (s↔x)、(u) 同義。
- 信賴域與自然梯度 ≈ 二次近似的線性化 **LQR**：(I) 提供本質度量，(\kappa) 控制庫條件。
- 魯棒半徑：
  「ρ = sup{‖δs‖*M* ≤ *r* : *合法控制 under Γ 仍回谷*}。」*(6.14)*
  對應控制可達的安全吸引域；與 (H\infty) 的裕度概念相通但定義不同。
- 治理 = 安全約束 + 切換邏輯：I-set 與 Slots（第10章）對應不可變集合（**controlled invariant set**）與切換 / 權限機制。

D) 系統生物（代謝網路、節律神經）

- 容量—瓶頸（**FBA** 對應）：
  「cap, load, σ, β=max_k σ_k； β→1 ⇒ 瓶頸主導。」(5.15)–(5.19)
  類似 FBA 的通量上限與質量守恆約束（Γ）；ΔΦ 對應成長或效能提升空間。
- 節律耦合（**Kuramoto/PRC**）：
  「dθ_i/dt=ω_i+Σ K_ij sin(θ_j−θ_i)； Δθ=Z(θ)·A。」(7.1)(7.8)
  提供時機最優控制與重同步 **SOP**（(7.16)–(7.20)）。

16.2　既有指標映射（**MDL, SNR, RMSD...**）

現行指標	本框架對應	單行關係式	工程含義
MDL（最小描述長度）	結構勢 + 模型複雜度	「MDL ≈ Φ(s) + L_model(Θ)。」(16.8)	以 **(Φ)** 量化資料相合的「最小相對熵」，外加參數碼長（正則化 / 先驗）。
AIC/BIC	(−2\log L + penalty)	「AIC/BIC ≈ 2·Φ(s) + c·**Θ**	
SNR	Fisher 曲率與可控性	「I ∝ SNR； κ=cond(I)↓ ⇔ SNR↑。」(16.10)	高 SNR ⇒ 曲率更穩，步長可放、控制更穩。以高斯通道 (I=1/σ^2)。
RMSD（結構偏差）	評估函數 / Γ 門檻	「RMSD = √(Σ‖x̂ −x‖²/N)； set Γ: RMSD≤τ。」(16.11)	作為輸出品質門檻，與 ΔΦ 並列；RMSD 降常伴隨 (G) 降。
KL / CE	Φ 或 ψ 的對偶量	「Φ(s)=min_p D_KL(p‖q)； ψ(λ)=log∑q·e^{λ·φ}。」(16.12)	訓練端以 CE；幾何端以 Φ/ψ 對偶。
Goodhart 風險	exploit 異常分	「Anom_exploit↑ ⇒ ΔΦ↗ 但 G↗/κ↗。」(16.13)	指標遊戲時，以 (14.14) 抑制與延遲評分（(14.17)）。
ROC/PR	門檻曲線與 χ/CWA	「release ⇔ χ∧CWA。」(9.2)	將偵測性能與治理門檻合一，避免「高 ROC 但不可用」。

補充推導（兩例）

- **SNR→I**（高斯通道）：若 (y=x+ε, ε~N(0,σ^2))，且 (\phi(x)=x)，則
  「I = 1/σ²； SNR = Var(x)/σ²； I ∝ SNR/Var(x)。」(16.14)
- **MDL→Φ**：在指數族近似與平滑先驗下，
  「MDL ≈ −log p(D|Θ̂) + complexity ≈ Φ(s_D) + L_model(Θ̂)。」(16.15)

16.3　詞彙對齊與誤解澄清（ **FAQ**）

對齊表（關鍵名詞）

本書名詞	外部常見對應	澄清
(Φ(s)) 結構勢	最小相對熵、自由能差（×(k_BT)）	不是神秘能量；單位為 nats（或 **J** 經換算）。
(ψ(λ)) 配分勢	log-partition / cumulant	不是波函數；是對偶勢，給出均值 (s=∂ψ/∂λ)。
(G) 缺口	Legendre/Bregman gap	不是 Gibbs 自由能 (G_{Gibbs})；此處是「對偶不相合量」。
(I, M=I^{-1})	Fisher 度量、自然梯度度量	不是任意 Hessian；特指 (ψ) 的二階。
(κ) 條件數	病態度 / 可控性指標	高 (κ) ⇒ 小改動大震盪，須白化。
(ρ) 韌性半徑	安全吸引域半徑	不是單純「穩定性」；需合法控制＋紅線不觸發。
(Γ, Θ)	約束、耦合	可含物理 / 生理 / 制度邊界與跨層互作。
I-set / Slots	不變量 / 變更治理	對應 controlled-invariant set 與 RBAC＋變更管理。
(τ, θ)	節拍、相位	對應生理 / 神經 / 流程節律與 PRC。

常見誤解 → 改寫

1. 把 **(Φ)** 當效用（**utility**）：錯。(ΔΦ) 是結構可用性變化，可換算能價；效用需另行定義並對齊治理目標。
2. 把 **(G)** 當熱力學 **Gibbs** 自由能：錯。此 (G) 是對偶幾何之缺口；(G=0) 表示「模型與控制在對偶流形上」。
3. 自然梯度 = 任意牛頓法：錯。自然梯度使用 (I^{-1})，對應統計流形，不等於一般 Hessian 的牛頓步。
4. 穩定=有韌性：錯。Lyapunov 穩定僅指不發散；韌性 (ρ) 還要求可回到谷且不觸紅線。
5. 治理可省略：錯。未過 χ/CWA 的「準確結果」仍不可發布；治理是必要條件（(9.2)）。
6. **RMSD** 良好 ⇒ 一定可用：未必。需同時檢查 (G, ρ, κ) 與能價頁腳（(11.24)）。

統一口徑（一行式）

- 「自由能口徑：F_diff = k_B T·Φ。」(16.16)
- 「資料口徑：fit = −loglik ≈ Φ + const。」(16.17)
- 「控制口徑：accept ⇔ ‖δs‖_M≤r ∧ KPI 全綠。」(16.18)

- 「治理口徑：publish ⇔ χ=PASS ∧ CWA=PASS。」(16.19)

本章小結（可直接落地的最小清單）

1. 四域對應：把 (ΔΦ,W_s,G,ρ,κ,Γ,Θ) 分別對齊自由能、資訊幾何、LQR/MPC、FBA/節律。
2. 指標映射：MDL/SNR/RMSD 皆能落到 (Φ,I,Γ) 與 KPI，看板可直接收斂於 (13.6)。
3. 語義澄清：杜絕 (G) 與 Gibbs、(Φ) 與效用等混淆；以 (16.16)–(16.19) 統一口徑。

至此，讀者可在既有學科語言與本書變量之間雙向翻譯：拿到任何外部指標，都能落到本框架的可計算量與治理門檻，為 Part VII 的跨域案例與工具箱鋪平地面。

附錄A　符號與記號總表

A.1　對偶幾何與核心變量

s	狀態均值	s = 𝔼_p[ϕ(x)]	依 ϕ 單位	(4.1)
λ	自然驅動	指令量；推動 ψ↦s	依 ϕ 對偶	(4.2)
ψ(λ)	配分勞	ψ = log ∑_x q·exp(λ·ϕ) 或 log ∫ q·exp(λ·ϕ) dx	nats	(4.5)
Φ(s)	結構勞（最小 KL）	Φ = sup_λ {λ·s − ψ(λ)} = min_{E_p[ϕ]=s} D_KL(p‖q)	nats	(4.6)(4.8)
I	費雪矩陣	I = ∇²_λλ ψ = Cov_p[ϕ]	ϕ² 單位	(4.15)
M	結構慣性	M = I⁻¹	ϕ⁻² 單位	(4.16)
κ	條件數	κ = cond(I) = σ_max/σ_min	≥1	(4.16)
G	耗散缺口	G = Φ + ψ − λ·s ≥ 0	nats	(3.5)(6.7)
ΔΦ	結構勞變化	窗口內 ΔΦ_W(t) = Φ(t) − Φ(t−W)	nats	(13.3)
Δψ	配分勞變化	任務／環境側勞能變化	nats	(3.4)
W_s, P_s	有效做功／功率	P_s = dW_s/dt; W_s = ΔΦ + Δψ + loss(Γ,Θ)	J, W（換算）	(6.1)–(6.6)
q(x)	基線分布	參考（噪聲）分布	–	(4.1)(11.9)
φ(x)	特徵映射	φ: X↦R^d	–	(4.1)

A.2　約束 Γ、耦合 Θ、容量（Slots）

Γ_k(s)	約束函數	可行域 𝒞 = {s ∣ Γ_k(s) ≤ 0}	按情境	(5.1)
ζ_k, m_k	違約/啟度	ζ_k = max(0,Γ_k); m_k = max(0,−Γ_k)	約束單位	(5.2)
μ_k	影子價格	KKT 乘子；約束活躍度	–	(5.5)(5.6)
Π_𝒞(s)	可行投影	Π_𝒞 = argmin_y ‖y−s‖_M s.t. Γ(y)≤0	–	(5.4)(8.10)
Θ	跨層耦合	矩陣/圖；R_0 = ‖Θ−0‖	–	(5.8)
ΔI_0, κ_0	耦合引發曲率/條件	ΔI_0 = I(λ,0) − I(λ,0); κ_0 = cond(I+ΔI_0)	–	(5.9)
R_cpl, δ_sym	耦合強度/非對稱	R_cpl = spectral_radius(0); δ_sym = ‖0−0ᵀ‖/‖0‖	–	(5.11)
cap_k, load_k	槽位容量/載荷	σ_k = load_k/cap_k; β = max_k σ_k	domain units	(5.15)(5.16)
cap_budget	容量改變預算	Δcap ≤ cap_budget	cap 單位	(3.23)(5.17)

A.3　穩定、韌性與信賴域

ρ	韌性半徑	ρ = sup{r : 𝔹_M(r) 初值在合法控制下可回且不觸紅線}	√ϕ⁻² 單位	(6.14)
V(s)	Lyapunov 函數	常取 V=Φ; dV/dt ≤ 0 → 穩定	nats	(3.7)(6.22)
‖x‖_M	M-度量範數	‖x‖_M = √(xᵀ M x)	–	(6.13)
r	信賴域半徑	‖δs‖_M² ≤ r²	–	(8.11)
η_λ	驅動步長	自然梯度步; η_λ ≤ η_max(κ)	–	(4.18)(8.11)

A.4　時間、節律與時機

τ, θ_i	節拍/相位	dθ_i/dt = ω_i + Σ_j K_ij sin(θ_j−θ_i) + u_i(t)	s, rad	(7.1)(7.6)
ω_i, Ω, Ω_ref	自然頻/群頻/參考	群秩序 r·e^{iψ} = (1/N)Σ e^{iθ_j}, Ω 為群平均	rad/s	(7.3)
K_ij	相位耦合強度	同步條件 |ω_i−Ω| ≤ K·r	–	(7.4)–(7.5)
Z(θ)	PRC	ΔΘ = Z(θ)·A（單脈衝）	rad/刺激單位	(7.8)
gain(τ)	時機增益	gain = ΔΦ(τ)/E(τ); τ* = argmaxτ gain	nats/J	(7.11)(7.2)
r, σ_θ²	同步秩序/相位方差	r∈[0,1]; desync: r<r_min 或 σ_θ>σ_max	–	(7.3)(7.14)

A.5　觀察者、治理與審計

E_proj	投影成本	觀察/測量/標註/評審能價總和	J	(9.1a)(9.2c)
T_p, CSP	持續性/比值	CSP = T_p / E_proj	s/J	(9.1)(9.4)
η_proj	投影效率	η_proj = (ΔΦ/Δt) ÷ E_proj	nats/(J·s)	(3.14)(9.2a)
χ, CWA	一致性/可用性燈	release ⇔ χ=PASS ∧ CWA=PASS	布林	(9.6)–(9.9)
footer	審計頁腳	⟨seed,data_hash,code_hash,H_spec,thresholds,gates,decision,reviewer⟩	–	(12.2)
footer_chain	鏈式頁腳	footer_chain_t = H(footer_t ‖ footer_chain_{t−1})	雜湊	(12.7)(10.19)
I-set	安全不變量集	I-set = {inv_k(s)=const}	–	(10.1)
Slots / slot	變更槽位	slot = ⟨who, what, when, how-much⟩	–	(10.2)
quota_T	變更配額	quota_T = Σ μ_slot ≤ quota_max	–	(10.9)
R_gov	治理風險分數	α·Fail_I + β·Over_quota + γ·KPI_red + …	–	(10.15)

A.6　能價、測量與校準

P, P_max	瞬時功率/上限	P ≤ P_max	W	(11.22)
Φ_budget	能量預算	Φ_budget ≥ Φ_min ⇒ 允許試運行	nats 或 J換算	(12.1)
E_bit	位操作能下界	E_bit ≥ k_B T ln 2（Landauer）	J/bit	(11.2)
ε_comp, ε_proj	能效倍率	ε_comp = E_bit/(k_B T ln2) ≥ 1; ε_proj 類推	倍率	(11.12)(11.14)
calib = (o,s,d)	校準三元組	y_cal = o + s·y_raw + d·t	依感測	(11.15)
τ_sync, SNR	同步/訊噪比	|Δt_sensor| ≤ τ_sync; SNR = P_signal/P_noise	s, 無因次	(11.16)(11.18)
ENOB	有效位數	ENOB = (SNR_dB − 1.76)/6.02	bits	(11.18)

A.7　KPI、門檻與告警

KPI	四指標集合	KPI = {ΔΦ, G, ρ, κ}	–	(13.1)
green/amber/red	顏色規則	見 (13.6)(13.7)(13.2)	–	(13.6)–(13.2)
consis	預測一致性	consis = ΔΦ_obs / ΔΦ_pred; pass ⇔ consis ≥ α	–	(13.8)
alarm 矩陣	告警條件	any{ red(KPI), ζ>ζ_red, β>β_red, κ>κ_max }	–	(13.12)
Anom	異常分數	a₁·1_{G>G_amber}+a₂·1_{κ>κ_max}+… ≥ A_red	–	(14.14)(14.15)

A.8　控制與作用量（編譯器側）

𝒥_task	任務拉氏量	目標函數（可含輸出品質、追蹤、成本）	–	(8.3)
𝒟_diss	Rayleigh 耗散	½ ṡᵀ D_s ṡ + ½ λᵀ D_λ λ̇ + ½ uᵀ R_u u	依項目	(8.4)
𝒫_Γ, 𝒫_Θ, 𝒫_I	罰項	𝒫_Γ=Σ hinge(Γ_k); 𝒫_Θ=μ‖Θ−Θ‖₁; 𝒫_I（Soft）	–	(8.5)(10.5)
u	控制輸入	u*(t) = argmin_u { ∂𝒥/∂u + R_u u }	控制單位	(8.7)(8.9)
J, 𝒥	作用量	𝒥 = ∫[𝒥_task − 𝒟_diss − 𝒫_Γ − 𝒫_Θ] dt	–	(8.3)

A.9　資料六件套與雜湊鍵

runs.csv	運行主表	run_id, seed, H_spec, env_hash, decision, footer_chain	–	(13.1)
ledger.parquet	變量帳本	time, Φ, ψ, Ws, G, κ, ρ, s_json, λ_json, I_flat, Γ/Θ	–	(13.1)
sensors.csv	感測原始	ts, sensor, unit, rate_hz, value, calib_id	–	(11.11)(13.1)
thresholds.csv	門檻表	ΔΦ_min, G_amber, G_max, ρ_min, κ_max, P_max, …	–	(13.1)
events.csv	事件流	ts, event_type{gate_pass|kpi_breach|rollback|…}, detail	–	(13.1)
governance.csv	治理記錄	change_id, slot, approvals, SoD_ok, signature	–	(13.1)
H_spec	規格雜湊	H(normalize_yaml(TopoSpec))	雜湊	(12.4)
data_hash	數據雜湊	H(dataset)	雜湊	(12.2)
code_hash	程式雜湊	H(code bundle)	雜湊	(12.2)
env_hash	環境指紋	H(OS|hw|libs|versions)	雜湊	(12.4)

A.10　統計、功效與重現性

ε_vec	重演容差向量	ε_vec = (ε_ΔΦ, ε_G, ε_ρ, ε_κ)	依指標	(13.20)
R0–R3	重現性等級	R0 無頁腳；R1 單室；R2 雙室；R3 多室+多環境	–	(12.13)–(12.16)
RepScore	重現性分數	25·1_{R≥1}+20·1_{R=3}+…−10·κ_drift_penalty	0–100	(12.17)
n_per_arm	樣本數近似	連續端點：n = 2(z_{1−α/2}+z_{1−β})² σ²/δ²	–	(15.12)
n_eff	有效樣本（自相關）	n_eff ≈ n·(1−ρ₁)/(1+ρ₁)	–	(15.14)

A.11　常用算子、縮寫與指示符

∂, ∇	偏導/梯度	–	–	通用

cond(A)	條件數	σ_max(A)/σ_min(A)	–	(4.16)
eigmin(A)	最小特徵值	–	–	(14.12)
spectral_radius	ρ(A)	最大特徵值模	–	(5.11)
hinge(x)	鉸鏈罰	max(0,x)	–	(5.3)
sign/abs/norm	符號/絕對值/範數	‖x‖_M = √(xᵀ M x)	–	(6.13)
1_{·}	指示函數	條件成立取 1，否則 0	–	(14.14)
z(·)	標準化	(x−μ)/σ	–	(13.9)

A.12 顏色狀態、決策與動作

green/amber/red	看板顏色	green: 全指標達標； amber: 臨界； red: 越閾	–	(13.6)–(13.2)
publish/hold/rollback	決策	由 χ/CWA 與告警矩陣觸發	–	(9.8)(12.8)(8.2)
lock/cooldown	鎖定/冷卻	alarm ⇒ (lock, rollback, cooldown, review)	–	(10.17)(13.13)

A.13 一行換算與口徑（便攜卡）

自由能口徑	: F_diff = k_B T · Φ。	(16.16)
做功重排	: W_s = ΔΦ + Δψ + loss(Γ,Θ)。	(6.3)
缺口分解	: Ġ = (∂Φ/∂s−λ)·ṡ + (∂ψ/∂λ−s)·λ̇	(6.9)(6.10)
自然梯度步	: λ̇ = −η_λ · I⁻¹ ∇_λ L； ‖δs‖_M² ≤ r²。	(8.8)(8.11)
同步指標	: r·e^{iψ} = (1/N)Σ e^{iθ_j}； lock ⇔ |ω_i−Ω| ≤ K·r。	(7.3)(7.5)
發布條件	: release ⇔ χ=PASS ∧ CWA=PASS。	(9.2)
能價下界	: E_bit ≥ k_B T ln 2。	(11.2)

A.14 縮寫（**Alphabetical**）

BCard	BenchmarkCard（基準卡）
CSP	Cost-Sustained Persistence（T_p / E_proj）
CWA	Consistent-Workable-Available（可用性燈）
ENOB	Effective Number of Bits
FEP	Free Energy Principle（對應本書 ΔΦ 口徑）
KPI	Key Performance Indicators = {ΔΦ, G, ρ, κ}
MPL	Minimal Provenance List
PRC	Phase Response Curve
RBAC/SoD	Role-Based Access Control / Separation of Duties
SLO	Service Level Objective（本書取 pass_rate_green）
TopoSpec	結構規格七元組
VerifyTrace	審計頁腳與鏈

使用說明（快速定位）

- 找定義：優先看本表 A.1–A.8；
- 找資料欄位：看 A.9；
- 做實驗：看 A.6（校準）、A.7（門檻）、A.10（功效）；
- 做決策：看 A.5（χ/CWA/footer）、A.12（決策與動作）；
- 跨學科翻譯：參照第16章映射式 (16.1)–(16.19)。

本附錄隨 TopoSpec 一起版本化；任何新增符號請追加於相對應小節並在 footer 註明修訂日期與 H_spec。

附錄**B** 方程與不變量索引（單行、標籤版）

B.1 核心對偶幾何（**Ch.4**）

s = E_p[φ(x)]。	(4.1)
ψ(λ) = log Σ_x q(x)·exp(λ·φ(x))。	(4.5)
Φ(s) = sup_λ { λ·s − ψ(λ) }。	(4.6)
Φ(s) = min_{E_p[φ]=s} D_KL(p‖q)。	(4.8)
s = ∂ψ/∂λ； λ = ∂Φ/∂s。	(4.7)(4.8)
I = ∇²_λλ ψ； M = I⁻¹； κ = cond(I)。	(4.15)(4.16)

B.2 收支、功與缺口（**Ch.3,6**）

P_s = dW_s/dt： W_s(t₂,t₁) = ∫_{t₁}^{t₂} P_s dt。	(6.1)(6.2)
ΔΦ = W_s − Δψ − loss(Γ,Θ)。	(3.4)
W_s = ΔΦ + Δψ + loss(Γ,Θ)。	(6.3)
η_task = W_s / (Δψ + loss(Γ,Θ) + ε)。	(6.4)
Ġ(t) = Φ̇ + ψ̇ − λ̇·s ≥ 0。	(6.7)
Ġ = (∂Φ/∂s − λ)·ṡ + (∂ψ/∂λ − s)·λ̇。	(6.9)(6.10)
G 下降律： ṡ=−α∇_s G，λ̇=−β∇_λ G ⇒ Ġ≤−α‖∇_sG‖²−β‖∇_λG‖²+input。 (6.11)	

B.3 約束、可行域與瓶頸（**Ch.5**）

$\mathcal{C}$ = { s | Γ_k(s) ≤ 0 }（可行集）。	(5.1)
ζ_k = max(0, Γ_k(s))； m_k = max(0, −Γ_k(s))。	(5.2)
Π_$\mathcal{C}$(s) = argmin_{y∈$\mathcal{C}$} ‖y−s‖_M。	(5.4)
KKT：∇_s L + Σ_k μ_k∇Γ_k = 0； μ_k≥0； μ_k·Γ_k=0。	(5.5)
θ 耦合差：R_Θ = ‖θ̂ − θ‖。	(5.8)
ΔI_Θ = I(λ,θ) − I(λ,θ)； κ_Θ = cond(I + ΔI_Θ)。	(5.9)
R_cpl = spectral_radius(Θ)； δ_sym = ‖Θ−Θᵀ‖/‖Θ‖。	(5.11)
E_ctrl(min) ≈ δsᵀ M δs（局部）。	(5.12)
cap=(cap_k)，load=H(s)，σ_k=load_k/cap_k，β=max_k σ_k。	(5.15)(5.16)
槽位可行 ⇔ σ_k≤1； μ_k=cap_k−load_k。	(5.18)
瓶頸主導：β→1 ⇒ 先擴容瓶頸槽。	(5.19)
臨時借容：cap′_k = cap_k − τ_cap·borrow_k。	(5.20)

B.4 韌性與信賴域（**Ch.6,8**）

‖x‖_M = √(xᵀ M x)； 𝔹_M(r) = { ‖s−s*‖_M ≤ r }。	(6.13)
ρ = sup{ r : s₀∈𝔹_M(r) ⇒ 合法控制 under Γ 回到 s* 且不紅 }。	(6.14)
ρ_LB = min_{Φ(s)=c} ‖s−s*‖_M（若 \dot{Θ}≤0）。	(6.15)
‖δs‖_M² ≤ E_ctrl^max ⇒ ρ ≤ √(E_ctrl^max)。	(6.16)
信賴域：‖δs‖_M² ≤ r²； η_λ ≤ η_max(κ)。	(8.11)

B.5 節律與時機（**Ch.7**）

dθ_i/dt = ω_i + Σ_j K_ij sin(θ_j−θ_i)。	(7.1)
r·e^{iψ} = (1/N) Σ_j e^{iθ_j}，0≤r≤1。	(7.3)
lock ⇔ |ω_i − Ω| ≤ K·r。	(7.5)
ΔΘ = Z(Θ)·A（PRC 單脈衝）。	(7.8)
dφ/dt = Δω − K_z sinφ； |Δω| ≤ K_z ⇒ φ* 存在。	(7.9)(7.10)
gain(τ) = ΔΦ(τ)/E(τ)； τ* = argmax_τ gain(τ)。	(7.11)(7.2)

B.6 作用量編譯與閉環（**Ch.8**）

$\mathcal{J}$ = ∫[$\mathcal{L}$_task(s,λ,u) − $\mathcal{D}$_diss(ṡ,λ̇,u) − $\mathcal{P}$_Γ(s) − $\mathcal{P}$_Θ(s)] dt。 (8.3)	
$\mathcal{D}$_diss = ½ ṡᵀD_s ṡ + ½ λ̇ᵀD_λ λ̇ + ½ uᵀR_u u。	(8.4)
Euler–Lagrange（含耗散/罰）：見單行（s,λ,u）三式。	(8.6)(8.7)
自然梯度：λ̇ = −η_λ·I(λ)⁻¹ ∇_λ[$\mathcal{L}$_task+$\mathcal{P}$_Γ+$\mathcal{P}$_Θ]。	(8.8)
可行投影：s* = Π_$\mathcal{C}$(s)。	(8.10)
安全探索預算：B = ∫ max(0, ΔΦ) dt。	(8.1)
接受準則：accept ⇔ ‖δs‖_M≤r ∧ ΔΦ_obs≥α·ΔΦ_pred ∧ KPI 綠。 (8.21)	
回滾：G(t) > G_red ⇒ rollback。	(8.2)

B.7 觀察者、雙燈與狀態機（**Ch.9**）

E_proj = ∫ p_obs(t) dt； T_p = 無提示維持至跌線之時間。	(9.1a)(9.1b)
CSP = T_p / E_proj。	(9.1)
η_proj = (ΔΦ/Δt) ÷ E_proj。	(9.2a)
ΔΦ = W_s − Δψ − loss(Γ,Θ) − E_proj（治理口徑）。	(9.2c)
χ=PASS ⇔ hash/seed/I-set/footer 全對； CWA=PASS ⇔ KPI+cap 達標。 (9.6)(9.7)	

release ⇔ χ=PASS ∧ CWA=PASS。 (9.2)
states = {Draft, Review, Hold, Publish, Rollback}。 (9.12)

B.8 I-set 與 Slots（Ch.10）

I-set = { inv_k(s) = const }（Hard/Soft）。 (10.1)
drift_k = |inv_k(s_t) − inv_k(s₀)| ≤ ε_k。 (10.2)
B_inv = Σ_{t∈window} |Δ inv_k| ≤ B_max。 (10.3)
Π_I(s) = argmin_y ‖y−s‖_M s.t. inv_k(y)=inv_k^*（Hard）。 (10.4)
loss ← loss + 𝒫_I（Soft 罰項）。 (10.6)
slot = (who, what, when, how-much)。 (10.2)
μ_slot = ‖Δp‖_W： quota_T = Σ μ_slot ≤ quota_max。 (10.8)(10.9)
多簽/職責分離：approve ≥ m_of_n ∧ proposer ∉ approver。 (10.10)
permit_change ⇔ χ=PASS ∧ CWA∈{PASS,AMBER} ∧ r≥r_min ∧ G≤G_amber ∧ g_W(t)=1。 (10.12)
R_gov = α·Fail_I + β·Over_quota + γ·KPI_red + δ·‖drift‖ + ε·Miss_approvals。 (10.15)
alarm ⇔ any{ Fail_I, Over_quota, KPI_red≥1, G>G_max, κ>κ_max } ∨ R_gov≥R_red。 (10.16)
footer_chain_t = H(footer_t ‖ footer_chain_{t−1})。 (10.19)

B.9 能價與測量（Ch.11）

1 ATP ≈ 50 kJ/mol 等價。 (11.1)
E_bit ≥ k_B T ln 2； E_bit@310K ≈ 3×10⁻²¹ J/bit。 (11.2)(11.3)
多口徑能價一致性：|E^{(i)}−E^{(j)}| ≤ ε_energy。 (11.10)
E_{O2} ≈ 20 kJ/L； 1 kcal = 4184 J。 (11.5)(11.4)
calib 三元組：y_cal = offset + scale·y_raw + drift·t。 (11.15)
|Δt_sensor| ≤ τ_sync； f_s ≥ 2·BW。 (11.16)
ENOB = (SNR_dB − 1.76)/6.02。 (11.18)

B.10 TopoSpec 與 VerifyTrace（Ch.12）

TopoSpec = ⟨task, inputs, outputs, Γ, Θ, Φ_budget, KPI⟩。 (12.0)
Φ_budget ≥ Φ_min ⇒ 允許試運行。 (12.1)
footer = ⟨seed, data_hash, code_hash, H_spec, thresholds, gates(χ,CWA), decision, reviewer, timestamp⟩。 (12.2)
footer_chain_t = H(footer_t ‖ footer_chain_{t−1})。 (12.7)
reproduce ⇔ ‖KPI′ − KPI‖_∞ ≤ ε。 (12.10)
decision ∈ {publish, hold, rollback}。 (12.8)

B.11 KPI 與看板（Ch.13）

KPI = {ΔΦ, G, ρ, κ}。 (13.1)
ΔΦ_W(t) = Φ(t) − Φ(t−W)； Ḡ_W(t) = (1/W)∫_{t−W}^{t} G(τ)dτ。 (13.3)(13.4)
ρ̄_W 以推-回測試估； κ(t)=cond(I(t))。 (13.5)
green ⇔ ΔΦ_W≥ΔΦ_min ∧ Ḡ_W≤G_amber ∧ ρ̄_W≥ρ_min ∧ κ≤κ_max。 (13.6)
amber ⇔ 非 red 且臨界； red ⇔ 任一 KPI 越閾。 (13.7)(13.2)
consis = ΔΦ_obs / ΔΦ_pred ≥ α。 (13.8)
alarm ⇔ any{ red(KPI), ζ>ζ_red, β>β_red, κ>κ_max }。 (13.12)

B.12 域值、近似與異常（Ch.14）

Valid ⇔ C1∧C2∧C3∧C4∧C5（幾何/感測/能價/可行/時標）。 (14.1)
d_val = min{ m_k, κ_max−κ, ρ−ρ_min, G_max−G, Φ_budget−Φ_min }。 (14.2)
stop ⇔ d_val ≤ δ_stop。 (14.3)
quasi-static：|dI/dt|≤ε_I，|dΓ/dt|≤ε_Γ，|dΘ/dt|≤ε_Θ。 (14.8)
λ_max·τ_ctrl < 1（混沌–帶寬判據）。 (14.10)
Anom = a₁1_{Ḡ_W>G_amber}+a₂1_{κ>κ_max}+a₃1_{β>β_red}+a₄1_{ζ>ζ_red}+a₅1_{consis<α}。 (14.14)
alarm ⇔ Anom ≥ A_red。 (14.15)

B.13 可證偽命題（Ch.15，外部可測）

F-1：ΔΨ↑ ⇒ ΔΦ/Δt↑ 且 G≤G_max。 (15.1)
F-2：κ↓ ⇒ ρ↑（同 Φ_budget）。 (15.2)
F-3：χ∧CWA 門檻 ⇒ Pr(G>G_max) 降至少 δ_tail。 (15.3)
F-4：PRC τ* ⇒ gain@τ* ≥ gain@uniform。 (15.4)
F-5：自然梯度 ⇒ Ḡ 更負、Ḡ_W 更低。 (15.5)
F-6：擴瓶頸槽 ⇒ ΔΦ 上昇↑、β↓。 (15.6)
F-7：信納域接受 ⇒ consis≥α 且紅線率降。 (15.7)
F-8：固定 H_spec/hash ⇒ ‖KPI′−KPI‖_∞ ≤ ε_vec。 (15.8)
F-9：ε_comp = E_bit/(k_B T ln2) ≥ 1±ε_meas。 (15.9)
F-10：三段式重同步 ⇒ r≥r_tar ∧ ρ≥ρ_min 於 τ_rec 內達成。 (15.10)

B.14 跨領域對應（Ch.16）

ΔF ≈ k_B T·ΔΦ（自由能口徑）。 (16.1)
G = Φ + ψ − λ·s = D_ψ(λ‖λ*) = D_Φ(s‖s*) ≥ 0。 (16.6)
Mirror/NatGrad：λ̇ = −η·I⁻¹∇_λ L ⇔ ṡ = −η·∇_s L。 (16.5)
Fisher–SNR：I ∝ 1/σ²； κ≈1 ⇔ 白化充分。 (16.10)(16.14)
MDL ≈ Φ(s) + L_model(Θ)。 (16.8)
F_diff = k_B T · Φ； fit ≈ Φ + const。 (16.16)(16.17)
accept ⇔ ‖δs‖_M≤r ∧ KPI 綠； release ⇔ χ∧CWA。 (16.18)(16.19)

B.15 章前三處（Ch.3 的索引別名）

發布條件（別名）：release ⇔ χ=PASS ∧ CWA=PASS。 (3.15 ≡ 9.2)
頁腳定義（別名）：footer = ⟨seed,data_hash,code_hash,H_spec,thresholds,decision,reviewer⟩。 (3.19 ≡ 12.2)
容量預算：Δcap ≤ cap_budget，且 Hard I-set 不被破壞。 (3.23 ⇔ 5.17)
穩健域：$\mathcal{R}$ = { 狀態滿足 χ∧CWA 且 KPI 綠，並受 I-set/Γ 守護 }。 (3.24)

使用法

- 查某式：按章節號快速定位；治理與頁腳看 B.8–B.10；KPI 與顏色看 B.11。
- 若遇到早期引用的 (3.15)(3.19)(3.23)(3.24)，以 B.15 的「別名/補錄」為準。

附錄C TopoSpec 範本（YAML 區塊）

可直接複製貼上；鍵位對齊第12章 TopoSpec 七元組：`task, inputs, outputs, Γ, Θ, Φ_budget, KPI`。已附常用擴充：`window/accept_rule/rollback_rule/verifytrace/governance/energy/repro`。
註：`Γ` 以 `constraints_Γ`，`Θ` 以 `couplings_Θ` 呈現；數值與單位請按實驗環境調整。

C.1 Minimal（極簡骨架）

```yaml
# TopoSpec Minimal v1
task: "<replace-with-task-name>"
inputs:
  - { name: "<sensor-1>", unit: "<unit>", rate_hz: 100, calib_id: "<Cxxx>" }
  - { name: "<sensor-2>", unit: "<unit>", rate_hz: 50,  calib_id: "<Cxxx>" }
outputs:
  - { name: "<primary_metric>", unit: "<unit>", eval_fn: "<python-or-sql-expr>" }
constraints_Γ:
  - { name: "<constraint-1>", type: "bound", bound: [min, max], penalty: "hinge" }
  - { name: "<hard-rule>", type: "hard", expr: "<boolean-expr>" }
couplings_Θ:
  - { pair: ["<sigA>", "<sigB>"], type: "excitatory", strength: 0.3, lag_ms: 0 }
Phi_budget: { min: 1.0e5, P_max: 300, unit: "J_equiv/W" }
KPI: { DeltaPhi_min: 1200, G_amber: 0.8, G_max: 1.2, rho_min: 1.5, kappa_max: 50 }
window: { W_sec: 60, warmup_sec: 20 }
accept_rule: "||delta_s||_M <= r && consis >= 0.7 && KPI == green"
rollback_rule: "G > G_red || kappa > kappa_max || any(zeta > zeta_red)"
verifytrace:
  seed: 42
  data_hash: "<sha256>"
  code_hash: "<sha256>"
  thresholds_ref: "thresholds.csv#global"
  reviewer: "QA-01"
governance:
  I_set:
```

```
    - { name: "privacy_budget", type: "Hard", value: "const" }
    - { name: "bio_safety_level", type: "Hard", value: "BSL-2+" }
  slots:
    m_of_n: "2_of_3"
    SoD: true
    quota_max: 1.0
energy: { epsilon_energy: 0.05, conv_refs: ["ATP","O2","elec","mech"] }
repro:  { epsilon_vec: { dPhi: 0.05, G: 0.05, rho: 0.05, kappa: 0.05 } }
```

C.2 **B-Phys**：倒立雙擺 / 機電穩定＋能效

```
# TopoSpec B-Phys v1
task: "double-pendulum-stabilization-energy-opt"
inputs:
  - { name: "angle_1",    unit: "rad",  rate_hz: 500, calib_id: "C-A1" }
  - { name: "angle_2",    unit: "rad",  rate_hz: 500, calib_id: "C-A2" }
  - { name: "angvel_1",   unit: "rad/s",rate_hz: 500, calib_id: "C-V1" }
  - { name: "angvel_2",   unit: "rad/s",rate_hz: 500, calib_id: "C-V2" }
  - { name: "motor_curr", unit: "A",    rate_hz: 1000,calib_id: "C-I"  }
  - { name: "bus_volt",   unit: "V",    rate_hz: 1000,calib_id: "C-V"  }
outputs:
  - { name: "upright_rate", unit: "%",  eval_fn: "100*(time_upright/time_total)" }
  - { name: "rms_dev",      unit: "rad",eval_fn: "sqrt(mean(angle_1^2+angle_2^2))" }
  - { name: "E_elec",       unit: "J",  eval_fn: "integral(bus_volt*motor_curr, t)" }
constraints_Γ:
  - { name: "angle_bounds", type: "bound", bound: [-0.6, 0.6], penalty: "hinge" }
  - { name: "temp_motor",   type: "hard", expr: "temp_C <= 70" }
  - { name: "power_cap",    type: "bound", bound: [0, 350], penalty: "hinge" }
couplings_0:
  - { pair: ["torque_cmd","angle_1"], type: "feedback", strength: 0.7, lag_ms: 2 }
  - { pair: ["torque_cmd","angle_2"], type: "feedback", strength: 0.6, lag_ms: 2 }
Phi_budget: { min: 8.0e4, P_max: 350, unit: "J_equiv/W" }
KPI: { DeltaPhi_min: 900, G_amber: 0.75, G_max: 1.0, rho_min: 1.2, kappa_max: 30 }
window: { W_sec: 30, warmup_sec: 10 }
accept_rule: "||delta_s||_M <= r && consis >= 0.8 && KPI == green"
rollback_rule: "G > 1.0 || kappa > 30 || rms_dev > 0.5"
verifytrace:
  seed: 123
  data_hash: "<sha256-phys-dataset>"
  code_hash: "<sha256-fw-commit>"
  thresholds_ref: "thresholds.csv#phys"
  reviewer: "Lab-Controller"
governance:
  I_set:
    - { name: "safety_stop", type: "Hard", value: "e-stop-wired" }
    - { name: "guard_shield",type: "Hard", value: "present" }
  slots:
    m_of_n: "2_of_2"
    SoD: true
    quota_max: 0.5
energy: { epsilon_energy: 0.05, conv_refs: ["elec","mech"] }
repro:  { epsilon_vec: { dPhi: 0.05, G: 0.05, rho: 0.1, kappa: 0.1 } }
```

C.3 **B-Bio**：步態復健（**EMG×O₂×**步態對稱）

```
# TopoSpec B-Bio v1
task: "gait-rehab-phase-timed-EMG"
inputs:
  - { name: "emg_quad_L", unit: "mV", rate_hz: 2000, calib_id: "C-EMG1" }
  - { name: "emg_quad_R", unit: "mV", rate_hz: 2000, calib_id: "C-EMG2" }
  - { name: "o2_flow",    unit: "L/s",rate_hz: 50,   calib_id: "C-O2"   }
  - { name: "stride_L",   unit: "ms", rate_hz: 200,  calib_id: "C-STR1" }
  - { name: "stride_R",   unit: "ms", rate_hz: 200,  calib_id: "C-STR2" }
outputs:
  - { name: "stride_symmetry", unit: "%",  eval_fn: "100*(1-abs(L-R)/max(L,R))" }
  - { name: "VO2_equiv",       unit: "J",  eval_fn: "integral(o2_flow*20e3, t)" }
  - { name: "DeltaPhi_W",      unit: "nats", eval_fn: "Phi(t)-Phi(t-W)" }
constraints_Γ:
  - { name: "heart_rate", type: "bound", bound: [50,160], penalty: "hinge" }
  - { name: "temperature",type: "bound", bound: [36.0,38.0], penalty: "hinge" }
  - { name: "clinical_safety", type: "hard", expr: "BORG<=15 && SpO2>=92" }
couplings_0:
  - { pair: ["emg_quad_L","stride_L"], type: "excitatory", strength: 0.4, lag_ms: 120 }
  - { pair: ["emg_quad_R","stride_R"], type: "excitatory", strength: 0.4, lag_ms: 120 }
Phi_budget: { min: 1.2e5, P_max: 300, unit: "J_equiv/W" }
KPI: { DeltaPhi_min: 1200, G_amber: 0.8, G_max: 1.2, rho_min: 1.5, kappa_max: 40 }
window: { W_sec: 60, warmup_sec: 30 }
accept_rule: "||delta_s||_M <= r && consis >= 0.7 && KPI == green"
rollback_rule: "G > 1.2 || kappa > 40 || SpO2 < 92 || heart_rate > 160"
verifytrace:
  seed: 777
  data_hash: "<sha256-bio-ds>"
  code_hash: "<sha256-therapy-algo>"
  thresholds_ref: "thresholds.csv#bio"
  reviewer: "Clinician-ID"
governance:
  I_set:
    - { name: "privacy_DP", type: "Hard", value: "epsilon<=2.0" }
    - { name: "bio_safety", type: "Hard", value: "BSL-1+" }
  slots:
    m_of_n: "2_of_3"
    SoD: true
    quota_max: 0.7
energy: { epsilon_energy: 0.08, conv_refs: ["O2","mech"] }
repro:  { epsilon_vec: { dPhi: 0.1, G: 0.1, rho: 0.1, kappa: 0.1 } }
```

C.4 **B-ML**：能價感知的訓練迴圈（自然梯度＋信賴域）

```
# TopoSpec B-ML v1
task: "surplus-aware-training-natgrad-trustregion"
inputs:
  - { name: "loss_batch", unit: "nats", rate_hz: 10,   calib_id: "C-L" }
  - { name: "grad_norm",  unit: "",     rate_hz: 10,   calib_id: "C-G" }
  - { name: "power_gpu",  unit: "W",    rate_hz: 1,    calib_id: "C-P" }
  - { name: "temp_gpu",   unit: "C",    rate_hz: 1,    calib_id: "C-T" }
outputs:
  - { name: "DeltaPhi_W", unit: "nats", eval_fn: "Phi(t)-Phi(t-W)" }
  - { name: "G_bar_W",    unit: "",     eval_fn: "mean(G over window)" }
  - { name: "consis",     unit: "",     eval_fn: "DeltaPhi_obs/DeltaPhi_pred" }
constraints_Γ:
  - { name: "power_cap",   type: "bound", bound: [0, 700], penalty: "hinge" }
  - { name: "temp_cap",    type: "hard",  expr: "temp_gpu <= 85" }
  - { name: "overfit_guard",type: "bound", bound: [0, 0.02], on: "gen_gap", penalty: "hinge" }
couplings_0:
  - { pair: ["natgrad_step","loss_batch"], type: "feedback", strength: 0.6, lag_ms: 0 }
  - { pair: ["lr_sched","G_bar_W"],        type: "inhibitory", strength: 0.5, lag_ms: 0 }
Phi_budget: { min: 5.0e5, P_max: 700, unit: "J_equiv/W" }
KPI: { DeltaPhi_min: 300, G_amber: 0.9, G_max: 1.1, rho_min: 1.0, kappa_max: 200 }
window: { W_sec: 300, warmup_sec: 120 }
accept_rule: "||delta_s||_M <= r && consis >= 0.7 && KPI == green"
rollback_rule: "G > 1.1 || kappa > 200 || gen_gap > 0.02"
verifytrace:
  seed: 2025
  data_hash: "<sha256-shards>"
  code_hash: "<sha256-train-pipeline>"
  thresholds_ref: "thresholds.csv#ml"
  reviewer: "MLOps-Owner"
governance:
  I_set:
    - { name: "data_license_scope", type: "Hard", value: "train-only" }
    - { name: "privacy_budget",     type: "Hard", value: "epsilon<=4.0" }
  slots:
    m_of_n: "2_of_4"
    SoD: true
    quota_max: 0.3
energy: { epsilon_energy: 0.05, conv_refs: ["elec"] }
repro:  { epsilon_vec: { dPhi: 0.05, G: 0.05, rho: 0.1, kappa: 0.1 } }
```

C.5 **B-BCI**：**EEG** 拼字器（**PRC** 時機＋**CSP**）

```
# TopoSpec B-BCI v1
task: "eeg-p300-speller-prc-timing"
inputs:
  - { name: "eeg",        unit: "uV",   rate_hz: 1000, calib_id: "C-EEG" }
  - { name: "stim_mark",  unit: "bool", rate_hz: 1000, calib_id: "C-MRK" }
  - { name: "power_amp",  unit: "W",    rate_hz: 10,   calib_id: "C-PWR" }
```

```
outputs:
  - { name: "AUC",        unit: "",      eval_fn: "auc(p300_detector)" }
  - { name: "CSP",        unit: "s/J",   eval_fn: "T_p/E_proj" }
  - { name: "DeltaPhi_W", unit: "nats",  eval_fn: "Phi(t)-Phi(t-W)" }
constraints_Γ:
  - { name: "stim_rate",   type: "bound", bound: [2, 8], penalty: "hinge" }
  - { name: "amp_safety",  type: "hard",  expr: "amp_mA <= 2.0" }
couplings_0:
  - { pair: ["stim_phase","eeg"], type: "entrain", strength: 0.5, lag_ms: 300 }
Phi_budget: { min: 2.0e4, P_max: 50, unit: "J_equiv/W" }
KPI: { DeltaPhi_min: 50, G_amber: 0.9, G_max: 1.2, rho_min: 1.1, kappa_max: 80 }
window: { W_sec: 120, warmup_sec: 30 }
accept_rule: "||delta_s||_M <= r && consis >= 0.75 && KPI == green"
rollback_rule: "G > 1.2 || kappa > 80 || AUC < 0.7"
verifytrace:
  seed: 31415
  data_hash: "<sha256-eeg-ds>"
  code_hash: "<sha256-speller>"
  thresholds_ref: "thresholds.csv#bci"
  reviewer: "Neuro-PI"
governance:
  I_set:
    - { name: "human_subjects", type: "Hard", value: "IRB-approved" }
    - { name: "anonymization",  type: "Hard", value: "k>=5" }
  slots:
    m_of_n: "3_of_5"
    SoD: true
    quota_max: 0.2
energy: { epsilon_energy: 0.08, conv_refs: ["elec"] }
repro:  { epsilon_vec: { dPhi: 0.1, G: 0.1, rho: 0.1, kappa: 0.1 } }
```

C.6 **B-Soc**：事件處理管線（治理 **Slots**＋紅線）

```
# TopoSpec B-Soc v1
task: "incident-pipeline-governance"
inputs:
  - { name: "tickets_in",    unit: "count/s", rate_hz: 1, calib_id: "C-ETL" }
  - { name: "latency_stage", unit: "ms",      rate_hz: 1, calib_id: "C-ETL" }
  - { name: "power_dc",      unit: "W",       rate_hz: 1, calib_id: "C-PWR" }
outputs:
  - { name: "SLO_attain", unit: "%",   eval_fn: "100*(tickets_done<=SLO)/tickets_total" }
  - { name: "exceed_rate",unit: "%",   eval_fn: "100*count(latency>SLO)/count(all)" }
  - { name: "DeltaPhi_W", unit: "nats",eval_fn: "Phi(t)-Phi(t-W)" }
constraints_Γ:
  - { name: "SLO_latency", type: "bound", bound: [0, 200], penalty: "hinge" }
  - { name: "privacy_DP",  type: "hard",  expr: "epsilon<=2.0 && no_raw_PII_export" }
couplings_0:
  - { pair: ["auto_scale","tickets_in"], type: "feedback", strength: 0.6, lag_ms: 5000 }
  - { pair: ["priority_policy","exceed_rate"], type: "inhibitory", strength: 0.5, lag_ms: 0 }
Phi_budget: { min: 3.0e5, P_max: 5000, unit: "J_equiv/W" }
KPI: { DeltaPhi_min: 800, G_amber: 0.85, G_max: 1.1, rho_min: 1.3, kappa_max: 120 }
window: { W_sec: 300, warmup_sec: 120 }
accept_rule: "||delta_s||_M <= r && consis >= 0.75 && KPI == green"
rollback_rule: "G > 1.1 || kappa > 120 || exceed_rate > 5"
verifytrace:
  seed: 9001
  data_hash: "<sha256-pipeline-logs>"
  code_hash: "<sha256-orchestrator>"
  thresholds_ref: "thresholds.csv#soc"
  reviewer: "Ops-Change-Advisory-Board"
governance:
  I_set:
    - { name: "regulatory_sox",   type: "Hard", value: "true" }
    - { name: "audit_footer",     type: "Hard", value: "required" }
  slots:
    m_of_n: "2_of_3"
    SoD: true
    quota_max: 0.6
    window_gate: { allow_hours_utc: [ "01:00-05:00" ] }
energy: { epsilon_energy: 0.05, conv_refs: ["elec"] }
repro:  { epsilon_vec: { dPhi: 0.05, G: 0.05, rho: 0.1, kappa: 0.1 } }
```

使用建議

- 先用 **C.1** 立骨架，再按領域替換為 C.2–C.6。
- `thresholds_ref` 對應你實際的 `thresholds.csv` 區段；`epsilon_vec` 與 `epsilon_energy` 需與第11–13章門檻一致。
- 發布前請產生 `H_spec = H(normalize_yaml(TopoSpec))`，並在 footer 寫入（第12章）。

附錄**D** **ObserverOps** 審計頁腳模板

目的：給出可複製、可審計的頁腳（Footer）規格與範本；支援 CSV / JSON Lines / YAML / SQL，並含鏈式雜湊與簽章。
依據：頁腳鍵位 (12.2)、鏈式頁腳 (12.7)(10.19)、雙燈決策 (9.2)、KPI 與門檻 (13.1–13.7)、能價頁腳 (11.24)。
口徑：全部 UTC ISO8601、UTF-8、數值統一小數 6 位、布林全大寫 TRUE/FALSE。

D.1 欄位字典（**Key–Value** 規格）

欄位	型別	必填	說明（來源）
`run_id`	string	Y	本次運行主鍵（13.1）。
`seed`	int	Y	亂數種子（12.2）。
`data_hash`	hex64	Y	`H(dataset)`（12.2）。
`code_hash`	hex64	Y	`H(code bundle)`（12.2）。
`H_spec`	hex64	Y	`H(normalize_yaml(TopoSpec))`（12.4）。
`env_hash`	hex64	Y	OS/硬體/套件指紋（12.4）。
`thresholds_ref`	string	Y	指向 `thresholds.csv#section`（12.2）。
`KPI_window_sec`	int	Y	用於看板之窗口長度 W（13.3–13.6）。
`DeltaPhi_W`	float	Y	窗口 ΔΦ 值（13.3）。
`G_bar_W`	float	Y	窗口 G 平均（13.4）。
`rho_hat_W`	float	Y	窗口韌性估計（13.5）。
`kappa`	float	Y	條件數（4.16）。
`chi_pass`	bool	Y	一致性燈（9.6）。
`cwa_pass`	bool	Y	可用性燈（9.7）。
`decision`	enum	Y	`publish
`decision_reason`	string	N	若非 publish，填寫原因與觸發門檻（13.12, 8.2）。
`reviewer`	string	Y	審核者 ID（12.2）。
`timestamp_utc`	string	Y	RFC3339。
`footer_chain`	hex64	Y	鏈式雜湊（12.7, 10.19）。
`sig_alg`	string	Y	例：`ECDSA_P256_SHA256`（12.9）。
`sig`	base64	Y	`Sign_priv(H(footer))`（12.9）。
`energy_footer`	json	N	`(P_max, Φ_budget, conv_refs, ε_energy, τ_sync)`（11.24）。
`governance_ref`	json	N	`(slot_id, approvals, SoD_ok, m_of_n)`（10.10, 10.14）。

D.2 **Minimal**（**CSV Header**＋一行範例）

```
run_id,seed,data_hash,code_hash,H_spec,env_hash,thresholds_ref,KPI_window_sec,DeltaPhi_W,G_bar_W,rho_hat_W,kappa,chi_pass,cwa_pass,decision,decision_reason,reviewer,timestamp_utc,footer_chain,sig_alg,sig
R2025A,42,3c9f...b1,7aa1...2e,f55e...91,0ab4...cc,thresholds.csv#global,60,1325.004200,0.742000,1.680000,28.000000,TRUE,TRUE,publish,,QA-02,2025-11-09T12:00:00Z,9bd2...aa,ECDSA_P256_SHA256,MEUCIQDP...==
```

D.3 **JSON Lines**（**NDJSON**，建議用於日誌）

```
{
  "run_id":"R2025A","seed":42,"data_hash":"3c9f...b1","code_hash":"7aa1...2e",
  "H_spec":"f55e...91","env_hash":"0ab4...cc","thresholds_ref":"thresholds.csv#global",
  "KPI_window_sec":60,"DeltaPhi_W":1325.0042,"G_bar_W":0.742,"rho_hat_W":1.68,
  "kappa":28.0,"chi_pass":true,"cwa_pass":true,"decision":"publish","reviewer":"QA-02",
  "timestamp_utc":"2025-11-09T12:00:00Z","footer_chain":"9bd2...aa",
  "sig_alg":"ECDSA_P256_SHA256","sig":"MEUCIQDP...==",
  "energy_footer":{
    "P_max":350,"Phi_budget":100000.0,"conv_refs":["ATP","O2","elec"],
    "epsilon_energy":0.05,"tau_sync_sec":0.002
  },
```

```
  "governance_ref":{
    "slot_id":"CHG-1198","approvals":["Sec-01","Ops-02"],"SoD_ok":true,"m_of_n":"2_of_3"
  }
}
```

D.4 YAML 區塊（可嵌入 TopoSpec 檔尾）

```
footer:
  run_id: "R2025A"
  seed: 42
  data_hash: "3c9f...b1"
  code_hash: "7aa1...2e"
  H_spec: "f55e...91"
  env_hash: "0ab4...cc"
  thresholds_ref: "thresholds.csv#global"
  KPI_window_sec: 60
  DeltaPhi_W: 1325.0042
  G_bar_W: 0.742
  rho_hat_W: 1.68
  kappa: 28.0
  chi_pass: true
  cwa_pass: true
  decision: "publish"
  reviewer: "QA-02"
  timestamp_utc: "2025-11-09T12:00:00Z"
  footer_chain: "9bd2...aa"
  sig_alg: "ECDSA_P256_SHA256"
  sig: "MEUCIQDP...=="
  energy_footer: { P_max: 350, Phi_budget: 100000.0, conv_refs: ["ATP","O2","elec"], epsilon_energy: 0.05, tau_sync_sec: 0.002 }
  governance_ref: { slot_id: "CHG-1198", approvals: ["Sec-01","Ops-02"], SoD_ok: true, m_of_n: "2_of_3" }
```

D.5 SQL DDL（表結構與約束）

```
CREATE TABLE footer (
  run_id TEXT PRIMARY KEY,
  seed INTEGER NOT NULL,
  data_hash TEXT NOT NULL CHECK(length(data_hash)=64),
  code_hash TEXT NOT NULL CHECK(length(code_hash)=64),
  H_spec TEXT NOT NULL CHECK(length(H_spec)=64),
  env_hash TEXT NOT NULL CHECK(length(env_hash)=64),
  thresholds_ref TEXT NOT NULL,
  KPI_window_sec INTEGER NOT NULL CHECK(KPI_window_sec>0),
  DeltaPhi_W REAL NOT NULL,
  G_bar_W REAL NOT NULL,
  rho_hat_W REAL NOT NULL,
  kappa REAL NOT NULL,
  chi_pass BOOLEAN NOT NULL,
  cwa_pass BOOLEAN NOT NULL,
  decision TEXT NOT NULL CHECK(decision IN ('publish','hold','rollback')),
  decision_reason TEXT,
  reviewer TEXT NOT NULL,
  timestamp_utc TEXT NOT NULL,
  footer_chain TEXT NOT NULL CHECK(length(footer_chain)=64),
  sig_alg TEXT NOT NULL,
  sig TEXT NOT NULL,
  energy_footer JSON,
  governance_ref JSON
);
CREATE INDEX idx_footer_decision ON footer(decision);
```

D.6 鏈式雜湊與簽章（單行式）

- 「footer_chain_t = H(footer_t ‖ footer_chain_{t−1})； footer_chain_0 = H_spec。」(12.7)(10.19)
- 「sig = Sign_priv(H(footer_t))； verify ⇔ Verify_pub(sig, H(footer_t))。」(12.9)
- 「publish ⇔ χ=PASS ∧ CWA=PASS。」(9.2)
- 「reproduce ⇔ ‖KPI′ − KPI‖_∞ ≤ ε_vec。」(12.10)

序列化規則（避免雜湊歧義）

1. JSON：鍵名固定排序（如 D.2 所列），字串不含尾隨空白；
2. YAML：先 `normalize_yaml()` → JSON 再雜湊（12.4）；
3. 浮點：固定小數 6 位；NaN/Inf 禁止；
4. 時間：UTC RFC3339、去毫秒或固定 3 位毫秒。

D.7 驗證 SOP（最小可行）

1. 雜湊核對：`data_hash/code_hash/H_spec/env_hash` 逐一驗證。
2. 雙燈核對：`chi_pass && cwa_pass`（9.6–9.9）。
3. **KPI** 容差：以相同窗口 W 重算 KPI，檢「‖KPI′ − KPI‖_∞ ≤ ε_vec」（12.10, 13.21）。
4. 能價對賬：若含 `energy_footer`，檢「|E^{(i)}−E^{(j)}| ≤ ε_energy」（11.10, 11.20）。
5. 治理對賬：若含 `governance_ref`，檢多簽與 SoD（10.10）；必要時回溯 `events/governance`。
6. 鏈與簽章：驗 `footer_chain` 連續與 `sig`（12.7, 12.9）。

D.8 錯誤碼與處置（建議）

錯誤碼	說明	處置
E001	`data_hash` 不符	重抓資料或重算；若仍不符，標示「爭議中」。
E002	`code_hash` 不符	對齊版本；補 `equiv_map`（12.11）或拒收。
E003	`H_spec` 不符	禁止標記「同規格重演」，退回修正。
E004	`sig` 驗證失敗	更換公鑰或重簽；若疑竄改，啟動調查。
E005	KPI 重算超容差	標記 FAIL；啟動 (13.13) 鎖定→回滾。
E006	`footer_chain` 斷裂	從斷點前回滾；重建鏈並簽章。
E007	`chi_pass/cwa_pass` 不一致	一律 `deny`，補足缺件再審（9.8–9.9）。

D.9 三種決策樣本（CSV 行）

Publish

```
R2025A,42,3c9f...b1,7aa1...2e,f55e...91,0ab4...cc,thresholds.csv#global,60,1325.004200,0.742000,1.680000,28.000000,TRUE,TRUE,publish,,QA-02,2025-11-09T12:00:00Z,9bd2...aa,ECDSA_P256_SHA256,MEUCIQDP...==
```

Hold（臨界）

```
R2025B,43,4aa0...9c,7aa1...2e,f55e...91,0ab4...cc,thresholds.csv#global,60,1180.000000,0.810000,1.520000,48.000000,TRUE,FALSE,hold,"G near amber; κ high",QA-03,2025-11-09T12:05:00Z,af12...77,ECDSA_P256_SHA256,MEQCIEeE...==
```

Rollback（越線）

```
R2025C,44,5dd2...31,7aa1...2e,f55e...91,0ab4...cc,thresholds.csv#global,60,950.000000,1.250000,1.100000,62.000000,TRUE,FALSE,rollback,"G>G_red OR κ>κ_max",QA-03,2025-11-09T12:10:00Z,c1a0...09,ECDSA_P256_SHA256,MEYCIQCr...==
```

D.10 隱私與倫理欄位（可選擴充）

```
"ethics": {
  "IRB_id": "IRB-2025-015",
  "DP_epsilon": 2.0,
  "DP_delta": 1e-6,
  "biosafety_level": "BSL-2+",
  "human_subjects": true
}
```

若存在 Hard I-set 要求（10.1），需在 `chi_pass` 前置檢通過。

D.11　規格版本化與相容性

- 「H_spec = H(normalize_yaml(TopoSpec_vX.Y))： 版本升級需產生 `equiv_map` 以對齊輸出（12.11）。」
- 「同一 `H_spec` 允許不同 `seed`：R1–R3 等級據 (12.13–12.16) 計（登錄見 15.16）。」

D.12　單行方程索引（頁腳相關）

- 「footer = ⟨seed, data_hash, code_hash, H_spec, thresholds, gates(χ,CWA), decision, reviewer, timestamp⟩。」(12.2)
- 「footer_chain_t = H(footer_t ‖ footer_chain_{t−1})； footer_chain_0 = H_spec。」(12.7)
- 「publish ⇔ χ=PASS ∧ CWA=PASS。」(9.2)
- 「green ⇔ ΔΦ_W≥ΔΦ_min ∧ Ġ_W≤G_amber ∧ ρ̂_W≥ρ_min ∧ κ≤κ_max。」(13.6)

使用提示（落地最快路徑）

1. 選擇一種序列化（建議 NDJSON）：固定鍵序與格式化規則。
2. 依 D.1–D.4 生成頁腳並寫入資料湖（與 `runs/ledger/...` 同目錄）。
3. 用 D.7 的 SOP 自動審核：告警走 (13.13) 鎖定→回滾→冷卻→複審。
4. 對外發布一律附帶頁腳行（CSV/JSON 任一）＋ `footer_chain` 與 `sig`。

以上模板與規則保證「說清楚（**TopoSpec**）→ 做得到（**KPI**）→ 查得到（**VerifyTrace**）」三位一體，可直接接上第12–15章的重演、登錄與榜單流程。

附錄**E　KPI** 門檻表與配色建議

目的：把四大 KPI（ΔΦ, G, ρ, κ）的門檻設定、配色規則、抗抖動機制 一次講清楚，直接可拷貝到 `thresholds.csv` 與前端看板。

E.1　顏色判定（總則）

主規則
「green ⇔ ΔΦ_W ≥ ΔΦ_min ∧ Ġ_W ≤ G_amber ∧ ρ̂_W ≥ ρ_min ∧ κ ≤ κ_max。」(E.1)
「amber ⇔ 非 red 且至少一項臨界（距越線 ≤ 10%）。」(E.2)
「red ⇔ max{ΔΦ_min−ΔΦ_W, Ġ_W−G_max, κ−κ_max, ρ_min−ρ̂_W} > 0。」(E.3)
硬優先
「hard-red ⇔ fail(I-set ∨ Hard-Γ ∨ χ/CWA 任一 FAIL)。」(E.4)

E.2　門檻推導（資料驅動設法）

以基線分布（對照期）自動標定
「ΔΦ_min = Q_{0.8}(ΔΦ_W|baseline) + m_Φ。」(E.5)
「G_amber = Q_{0.8}(Ġ_W|baseline)； G_max = Q_{0.95}(Ġ_W|baseline)。」(E.6)
「ρ_min = Q_{0.2}(ρ̂_W|baseline)； κ_max = Q_{0.9}(κ|baseline)。」(E.7)
其中 (m_Φ) 由目標提升幅度（例如 10–20%）給定。
風險口徑（尾部機率）
「Pr(Ġ_W > G_max) ≤ α_tail（如 5%）。」(E.8)

E.3　抗抖動（**Hysteresis**＋平滑）

雙閾回差
「進紅：x ≥ τ_red； 退紅：x ≤ τ_red − h。」(E.9)
EWMA 平滑
「x̂_t = (1−α)·x̂_{t−1} + α·x_t，α∈[0.1,0.3]。」(E.10)
最短停留
「color_lock ≥ L_min 秒；違者不換色。」(E.11)

E.4　常用模板（四域建議值；可直接抄用）

依你前章示例取中位建議；請按實驗環境微調。

Profile	ΔΦ_min	G_amber	G_max	ρ_min	κ_max	P_max
Global	1200	0.80	1.20	1.50	50	350
B-Phys（雙擺）	900	0.75	1.00	1.20	30	350
B-Bio（步態）	1200	0.80	1.20	1.50	40	300
B-ML（訓練）	300	0.90	1.10	1.00	200	700
B-Soc（流程）	800	0.85	1.10	1.30	120	5000

(資料列可存入 `thresholds.csv` 的對應 section。)

E.5　儀表板配色（可及性＋去色盲）

Okabe–Ito 安全調色

- green = `#009E73`（綠）
- amber = `#E69F00`（橙）
- red = `#D55E00`（紅）
- blue = `#0072B2`（資訊）
- gray = `#666666`（中性） (E.12)

WCAG 對比
「contrast(text, tile) ≥ 4.5:1。」(E.13)
非色覺輔助
「green = ✓，amber = !，red = ✕；並加圖樣：線=點陣、橙=斜線、紅=棋盤。」(E.14)

E.6　告警矩陣（與事件流對齊）

「alarm ⇔ any{ red(KPI), ζ>ζ_red, β>β_red, κ>κ_max, P>P_max }。」(E.15)
「處置序列：alarm ⇒ ⟨lock, rollback, cooldown, review⟩。」(E.16)
「rollback 觸發：Ġ_W ≥ G_red ∨ κ ≥ κ_hard ∨ fail(Hard-Γ/I-set)。」(E.17)

E.7　**CSV** 結構（門檻表最小欄位）

```
# thresholds.csv (section=global)
section,DeltaPhi_min,G_amber,G_max,rho_min,kappa_max,P_max,alpha_tail,hysteresis,h_min,color_lock_sec
global,1200,0.80,1.20,1.50,50,350,0.05,0.05,0.10,30
phys,900,0.75,1.00,1.20,30,350,0.05,0.05,0.10,20
bio,1200,0.80,1.20,1.50,40,300,0.05,0.05,0.10,30
ml,300,0.90,1.10,1.00,200,700,0.05,0.05,0.10,60
soc,800,0.85,1.10,1.30,120,5000,0.05,0.05,0.10,45
```

欄義：`hysteresis=h`（回差百分比）、`h_min`（臨界緩衝）、`color_lock_sec=L_min`。

E.8　前端決策（一行式）

「tile_color = worst_of{ KPI_color, χ/CWA 灯, Hard-Γ/I-set }。」(E.18)

「trend_arrow = sign(EMA(ΔΦ_W,α_trend) – ΔΦ_min)。」(E.19)
「tooltip = {ΔΦ_W, G_W, ρ^_W, κ, consis, P/P_max}。」(E.20)

E.9　設置 **SOP**（一步到位）

1. 取一週基線，依 (E.5)–(E.7) 估門檻：補上目標墊高 (m_Φ)。
2. 寫入 `thresholds.csv`：前端載入色板 (E.12)、對比規則 (E.13)、圖樣 (E.14)。
3. 在看板計算鏈路加入 EWMA 與雙閾 (E.9)(E.10)(E.11)。
4. 事件流對齊：`kpi_breach / rollback / gate_pass` 依 (E.15)–(E.17) 落檔。
5. 發布前核對能價頁腳（第11章）與頁腳鍵位（第12章），確保顏色＝頁腳窗口值判定。

E.10　單行索引（便攜卡）

- 「green/amber/red 三色規則：見 (E.1)–(E.3)。」(E.21)
- 「硬優先：I-set/Hard-Γ/χ,CWA 任一 FAIL ⇒ hard-red。」(E.22)
- 「自動標定：ΔΦ_min/G_amber/G_max/ρ_min/κ_max 取基線分位。」(E.23)
- 「抗抖動：雙閾＋EWMA＋最短停留。」(E.24)
- 「告警矩陣與處置序列：見 (E.15)(E.16)(E.17)。」(E.25)

如此，門檻表與配色可即插即用：資料決策一把尺、顏色判斷不抖動、治理紅線優先 ， 與第13章看板與第12章頁腳形成閉環。

附錄**F**　最小數據包（**CSV/Parquet** 欄位定義）

目標：把「六件套資料 + 頁腳」一次定清楚，含欄位型別、必填、約束、分區 與序列化規格；落地即可接上第12–15章的重演/登錄/看板。

F.1　檔案清單（**Minimal Six + Footer**）

- `runs.csv`（每次運行一行：主鍵）
- `ledger.parquet`（連續帳本：時間序列主表）
- `sensors.csv`（原始感測或輸入流）
- `thresholds.csv`（KPI 門檻與配色）
- `events.csv`（事件 / 告警 / 回滾）
- `governance.csv`（治理與變更）
- `footer.(csv|ndjson)`（ObserverOps 審計頁腳：見附錄D）

主鍵/外鍵
「PK(runs) = run_id； FK(ledger,sensors,events,governance).run_id → runs.run_id。」(F.1)

F.2　通用序列化規範

- 時間：`timestamp_utc/ts` 皆用 ISO8601（RFC3339，尾碼 `Z`）。
- 數值：CSV 固定小數 6 位：不得寫入 `NaN/Inf`（改用空值）。
- 單位：感測/輸出欄位必備 `unit` 或在 `outputs` 定義。
- 雜湊：所有哈希 64 hex：演算法默認 `SHA-256`。
- 壓縮：Parquet `compression=ZSTD`，字串 `dictionary=true`。
- 索引：「索引鍵 = (run_id, ts)： ledger 需按 `ts` 遞增。」(F.2)
- 命名：「欄位一律 snake_case：枚舉小寫。」(F.3)

F.3　欄位定義（逐表）

F.3.1　**runs.csv**（主表）

欄位	型別**(CSV)**	必填	說明	約束
run_id	string	Y	運行主鍵	唯一
seed	int	Y	隨機種子	≥0
H_spec	hex64	Y	TopoSpec 雜湊	長度=64
env_hash	hex64	Y	環境指紋	長度=64
operator	string	Y	操作者/自動任務ID	—
start_ts	datetime	Y	開始時間（UTC）	start≤end
end_ts	datetime	Y	結束時間（UTC）	—
decision	enum	Y	`publish	hold
chi_pass	bool	Y	一致性燈	—
cwa_pass	bool	Y	可用性燈	—
footer_chain	hex64	Y	鏈式頁腳	長度=64
sig	base64	Y	簽章	—

唯一性：「unique(run_id)。」(F.4)

F.3.2　**ledger.parquet**（變量帳本：寬表 ）

Arrow/Parquet 型別建議：
`ts: timestamp[us, UTC]`｜`run_id: utf8(dict)`｜其餘度量：`float64`｜狀態結構：`large_binary/json` 或 `struct`

欄位	型別**(Arrow)**	必填	說明
ts	timestamp[us,UTC]	Y	觀測時間（單調遞增）
run_id	utf8(dict)	Y	外鍵
phi	float64	Y	Φ
psi	float64	Y	ψ
ws	float64	N	有效做功 W_s
g	float64	Y	缺口 G
kappa	float64	Y	條件數 κ
rho	float64	N	韌性半徑估計 ρ
s_json	large_binary	Y	s 向量（JSON）
lambda_json	large_binary	Y	λ 向量（JSON）
i_flat	list	N	Fisher 展平
gamma_state	large_binary	N	Γ 狀態
theta_state	large_binary	N	Θ 狀態
power	float64	N	瞬時功率 P

分區 **&** 行組
「partition = /run_date=YYYY-MM-DD/run_id=...； row_group_size≈128MB。」(F.5)

單行檢查：「ts 遞增 ∧ run_id 存在於 runs。」(F.6)

F.3.3　**sensors.csv**（原始感測）

欄位	型別	必填	說明	約束
ts	datetime	Y	感測時間（UTC）	—
run_id	string	Y	外鍵	—
sensor	string	Y	感測名稱	—
unit	string	Y	單位	—
rate_hz	int	N	取樣率	>0（若填）
value	float	Y	讀值	—
calib_id	string	N	校準檔ID	—

唯一鍵（可選）：「unique(ts, run_id, sensor)。」(F.7)

F.3.4 **thresholds.csv**（門檻：與附錄**E**一致）

欄位	型別	必填	說明
section	string	Y	`global/phys/bio/ml/soc/...`
deltaphi_min	float	Y	ΔΦ_min
g_amber	float	Y	G_amber
g_max	float	Y	G_max
rho_min	float	Y	ρ_min
kappa_max	float	Y	κ_max
p_max	float	N	功率上限
alpha_tail	float	N	尾部風險
hysteresis	float	N	回差
h_min	float	N	臨界緩衝
color_lock_sec	int	N	最短停留

F.3.5 **events.csv**（事件流）

欄位	型別	必填	說明	**enum**
ts	datetime	Y	事件時間	—
run_id	string	Y	外鍵	—
event_type	enum	Y	事件類型	`gate_pass
detail_json	json	N	細節	—
pointer	string	N	指向檔案/紀錄	URL/ID

觸發規則：「alarm ⇒ emit(event_type='kpi_breach')。」(F.8)

F.3.6 **governance.csv**（治理/變更）

欄位	型別	必填	說明
change_id	string	Y	變更主鍵
run_id	string	Y	外鍵
who	string	Y	變更者
role_tier	string	N	角色層級
slot	string	Y	`(who,what,when,how-much)`
what	string	Y	變更內容
delta_param	json	N	參數差異
approvals	array	N	多簽列表
sod_ok	bool	N	職責分離
quota_used	float	N	配額消耗
signature	base64	N	簽章

合規：「permit_change ⇔ 多簽 ∧ SoD ∧ 門檻達標（見 10.12）。」(F.9)

F.4 範例檔頭（可直接貼）

runs.csv

```
run_id,seed,H_spec,env_hash,operator,start_ts,end_ts,decision,chi_pass,cwa_pass,footer_chain,sig
R2025A,42,f55e...91,0ab4...cc,QA-02,2025-11-09T12:00:00Z,2025-11-09T12:10:00Z,publish,TRUE,TRUE,9bd2...aa,MEUCIQDP...==
```

sensors.csv

```
ts,run_id,sensor,unit,rate_hz,value,calib_id
2025-11-09T12:00:01Z,R2025A,o2_flow,L/s,50,0.83,C-O2
```

events.csv

```
ts,run_id,event_type,detail_json,pointer
2025-11-09T12:03:30Z,R2025A,kpi_breach,"{""kappa"":62.1}",ledger://R2025A#120330
```

F.5 **Parquet** 物理層建議

- 壓縮：「codec=ZSTD，level=6；字串列 dictionary。」(F.10)
- 統計：開啟 `min/max` 以支援裁剪；時間列用 `page_index`.
- 編碼：timestamp 用 microseconds；枚舉以 `dictionary`。
- 行組大小：「row_group≈(100–256)MB；單 run 多行組允許。」(F.11)

F.6 審核與驗證（最小規則）

- 鍵位：「∀(ledger,sensors,events,gov).run_id ∈ runs.run_id。」(F.12)
- 時間：「runs.start_ts ≤ min(ts|run) ≤ max(ts|run) ≤ runs.end_ts。」(F.13)
- **KPI** 一致：「dashboard(KPI_W) 與 footer.KPI_W 差 ≤ ε_vec。」(F.14)
- 能價一致：「|E^{(i)}−E^{(j)}| ≤ ε_energy（多口徑對賬）。」(F.15)
- 頁腳完整：「footer_chain 連續 ∧ sig 驗證 PASS。」(F.16)

F.7 分區與命名（資料湖）

- 路徑：「/data/{env}/runs=YYYY-MM-DD/run_id=Rxxxx/{ledger.parquet,sensors.csv,events.csv}。」(F.17)
- 檔名：「`ledger.parquet` 單 run 一檔；高頻感測允許日分檔。」(F.18)
- 小檔合併：每日 compaction → 64–256MB。

F.8 可選：窄表（**tidy**）帳本

若跨多任務指標大量擴張，可改 `measure,value,unit` 形式：
| ts | run_id | measure | value | unit |
需同時提供 `measure_dict.csv` 映射到 Φ/ψ/G/...；看板端以 pivot 還原。 (F.19)

F.9 單行索引（便攜卡）

- 「PK/FK：PK(runs)=run_id；FK(others).run_id→runs.run_id。」(F.20)
- 「時序鍵：key = ⟨run_id, ts⟩； ts 單調遞增。」(F.21)

- 「分區：/run_date=.../run_id=...； Parquet=ZSTD + dict。」(F.22)
- 「KPI 一致：|KPI_dashboard − KPI_footer|_∞ ≤ ε_vec。」(F.23)
- 「事件：alarm ⇒ event('kpi_breach')；越線 ⇒ rollback。」(F.24)

F.10 資料包完成判準（**Checklist**）

1. 六件套齊備 + **footer**；
2. `runs` 唯一鍵、`FK` 全通；
3. `ledger` 有 `Φ,ψ,G,κ,(ρ)` 與 `ts` 遞增；
4. `thresholds` 與附錄E 同口徑；
5. `events/governance` 事件與變更對上 SOP；
6. Parquet 物理層達到壓縮/行組建議；
7. 一鍵重演：以 `H_spec/env_hash/seed` 能在 ε_vec 內重現 KPI。

完成以上，整包即可被 VerifyTrace 驗證、登錄（Ch.15），並直接驅動看板（Ch.13）。

© 2025 Danny Yeung. All rights reserved. 版权所有 不得转载

Disclaimer

This book is the product of a collaboration between the author and OpenAI's GPT-5, Google's Gemini 2.5, Grok 4 language model. While every effort has been made to ensure accuracy, clarity, and insight, the content is generated with the assistance of artificial intelligence and may contain factual, interpretive, or mathematical errors. Readers are encouraged to approach the ideas with critical thinking and to consult primary scientific literature where appropriate.

This work is speculative, interdisciplinary, and exploratory in nature. It bridges metaphysics, physics, and organizational theory to propose a novel conceptual framework—not a definitive scientific theory. As such, it invites dialogue, challenge, and refinement.

I am merely a midwife of knowledge.